

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SUBSISTEM *POWER SUPPLY*, MIKROKONTROLER/FREERTOS, *USER INTERFACE*, DAN KENDALI *STIRRER* PADA REAKTOR ELECTRO-FENTON UNTUK PENGOLAHAN LIMBAH PEWARNA TEKSTIL

TUGAS AKHIR

**Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana dari
Institut Teknologi Bandung**

**Oleh
VINCENTIUS BHATARA EKAPUTRA
NIM: 13222028
(Program Studi Sarjana Teknik Elektro)**



**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Juli 2026**

ABSTRAK

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SUBSISTEM POWER SUPPLY, MIKROKONTROLER/FREERTOS, USER INTERFACE, DAN KENDALI STIRRER PADA REAKTOR ELECTRO-FENTON UNTUK PENGOLAHAN LIMBAH PEWARNA TEKSTIL

Oleh

Vincentius Bhatara Ekaputra

NIM: 13222028

(Program Studi Sarjana Teknik Elektro)

Industri tekstil dan pakaian jadi merupakan salah satu penopang perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar Rp 218,2 triliun terhadap produk domestik bruto dan pertumbuhan 4,26% pada tahun 2024. Namun, di balik kontribusi tersebut, industri ini menghasilkan limbah cair yang mengandung zat warna sintetis seperti methylene blue yang bersifat toksik, karsinogenik, dan menghambat fotosintesis biota perairan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan baku mutu kandungan warna air limbah tekstil sebesar 200 Pt-Co, sementara kandungan warna aktual pada limbah industri dapat mencapai 1.073,47 Pt-Co sehingga dibutuhkan efisiensi degradasi minimal 82%. Alat pengolahan limbah generasi sebelumnya yang dikembangkan bersama BRIN dan UNS menggunakan kombinasi adsorpsi zeolit dan reaksi foto-Fenton hanya mencapai efisiensi degradasi 50%. Ketergantungan pada sinar ultraviolet juga menjadikan proses tidak dapat diobservasi secara visual, membutuhkan ruang yang besar, dan menimbulkan risiko keselamatan kerja. Kelompok tugas akhir TA252601013 mengembangkan reaktor Efiton yang menggantikan reaksi foto-Fenton dengan reaksi Electro-Fenton homogen, yaitu H_2O_2 diproduksi secara in-situ melalui reduksi oksigen di katoda dan katalis Fe^{2+} diregenerasi secara elektrokimia tanpa memerlukan sinar ultraviolet, dikombinasikan dengan adsorpsi zeolit serta pemantauan degradasi secara waktu nyata menggunakan spektrofotometer.

Tugas akhir ini membahas perancangan dan implementasi empat subsistem inti otomasi reaktor tersebut, yaitu subsistem *power supply*, mikrokontroler/FreeRTOS, *user interface*, dan kendali *magnetic stirrer*, termasuk kalibrasi sensor pH dan sensor gas pada reaktor. Pada subsistem *power supply*, tegangan jala-jala 220 V AC dikonversi menjadi rel 12 V utama yang kemudian didistribusikan menjadi rel 83 V untuk sumber arus elektroda melalui *boost converter* serta rel 6 V dan 5 V untuk beban lainnya melalui *buck converter*. Sumber arus terkendali tegangan dibangun menggunakan op-amp LM358 dengan dua transistor daya BJT MJ15024 yang diparalelkan dan diseimbangkan secara aktif oleh dua transistor 2N2222 untuk mencegah *thermal runaway*. *Firmware* pada mikrokontroler ESP32 dibangun di atas FreeRTOS dengan empat belas *task* independen dan *state machine* lima keadaan yang mengorkestrasi seluruh sensor dan aktuator secara paralel. Antarmuka pengguna diimplementasikan pada layar sentuh 7 inci berbasis LVGL yang dirancang menggunakan EEZ Studio dan berkomunikasi dua arah dengan pengendali utama melalui protokol JSON di atas UART. Kecepatan *magnetic stirrer* dikendalikan dengan pengendali PI berbasis umpan balik sensor Hall Effect yang parameternya diperoleh melalui identifikasi sistem menggunakan MATLAB System Identification Toolbox dan PID Tuner.

Hasil pengujian menunjukkan sumber arus menghasilkan arus terkendali 0 – 220 mA pada rel 83 V dengan linearitas sempurna ($R^2 = 1,000$), riak AC 0,003 Vrms, dan tanpa arus bocor saat nonaktif berkat relai pemutus. Pengendali PI *stirrer* mencapai galat keadaan tunak nol dengan *settling time* sekitar 4 detik dan respons teredam kritis pada rentang 100 – 1200 RPM. Sensor pH terkalibrasi dengan akurasi $R^2 = 97\%$ pada rentang pH 2 – 5. Antarmuka pengguna tervalidasi melalui pengujian fungsional ujung-ke-ujung tanpa kehilangan data. Dari lima belas spesifikasi teknis yang ditetapkan, tiga belas terpenuhi sepenuhnya, dan sistem berhasil mendemonstrasikan reaksi Electro-Fenton lengkap secara otomatis pada tanggal 4 Juni 2026. Hasil tugas akhir ini menunjukkan kelayakan otomasi reaktor Electro-Fenton skala laboratorium menggunakan komponen komersial yang terjangkau dan *firmware* sumber terbuka.

Kata kunci: Electro-Fenton, sumber arus, FreeRTOS, antarmuka pengguna, kendali PI, ESP32, limbah tekstil

ABSTRACT

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF POWER SUPPLY, MICROCONTROLLER/FREERTOS, USER INTERFACE, AND STIRRER CONTROL SUBSYSTEMS OF AN ELECTRO-FENTON REACTOR FOR TEXTILE DYE WASTEWATER TREATMENT

By

Vincentius Bhatara Ekaputra

NIM: 13222028

(Bachelor Program in Electrical Engineering)

The textile and apparel industry is one of the pillars of the national economy, contributing IDR 218.2 trillion to the gross domestic product with 4.26% growth in 2024. Behind this contribution, however, the industry generates wastewater containing synthetic dyes such as methylene blue, which are toxic, carcinogenic, and inhibit photosynthesis in aquatic biota. Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 16 of 2019 sets the color quality standard for textile wastewater at 200 Pt-Co, while the actual color content of industrial effluent can reach 1,073.47 Pt-Co, requiring a degradation efficiency of at least 82%. The previous-generation treatment device developed with BRIN and UNS, combining zeolite adsorption and the photo-Fenton reaction, achieved only 50% degradation efficiency. Its dependence on ultraviolet light also made the process visually unobservable, spatially demanding, and occupationally hazardous. Final project group TA252601013 developed the EFfiton reactor, which replaces the photo-Fenton reaction with a homogeneous Electro-Fenton reaction, in which H_2O_2 is produced in-situ through oxygen reduction at the cathode and the Fe^{2+} catalyst is regenerated electrochemically without ultraviolet light, combined with zeolite adsorption and real-time degradation monitoring using a spectrophotometer.

This final project covers the design and implementation of the four core automation subsystems of the reactor: the power supply, microcontroller/FreeRTOS, user interface, and magnetic stirrer control subsystems, including calibration of the reactor pH and gas sensors. In the power supply subsystem, the 220 V AC mains voltage is converted to a main 12 V rail, which is then distributed into an 83 V rail for the electrode current source through a boost converter and into 6 V and 5 V rails for other loads through buck converters. The voltage-controlled current source is built using an LM358 op-amp with two paralleled MJ15024 power BJTs actively balanced by two 2N2222 transistors to prevent thermal runaway. The firmware on the ESP32 microcontroller is built on FreeRTOS with fourteen independent tasks and a five-state machine that orchestrates all sensors and actuators in parallel. The user interface is implemented on a 7-inch touchscreen based on LVGL, designed using EEZ Studio, communicating bidirectionally with the main controller through a JSON protocol over UART. The magnetic stirrer speed is controlled by a PI controller based on Hall-sensor feedback, whose parameters were obtained through system identification using the MATLAB System Identification Toolbox and PID Tuner.

Test results show that the current source delivers a controlled current of 0 – 220 mA on the 83 V rail with perfect linearity ($R^2 = 1.000$), an AC ripple of 0.003 Vrms, and zero leakage current

when inactive thanks to a disconnect relay. The stirrer PI controller achieves zero steady-state error with a settling time of approximately 4 seconds and a critically damped response over the 100 – 1200 RPM range. The pH sensor was calibrated with an accuracy of $R^2 = 97\%$ over the pH 2 – 5 range. The user interface was validated through end-to-end functional testing without data loss. Of the fifteen defined technical specifications, thirteen were fully met, and the system successfully demonstrated a complete automated Electro-Fenton reaction on June 4, 2026. These results demonstrate the feasibility of automating a laboratory-scale Electro-Fenton reactor using affordable off-the-shelf components and open-source firmware.

Keywords: Electro-Fenton, current source, FreeRTOS, user interface, PI control, ESP32, textile wastewater

HALAMAN PENGESAHAN

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SUBSISTEM POWER SUPPLY, MIKROKONTROLER/FREERTOS, USER INTERFACE, DAN KENDALI STIRRER PADA REAKTOR ELECTRO-FENTON UNTUK PENGOLAHAN LIMBAH PEWARNA TEKSTIL

Oleh

Vincentius Bhatara Ekaputra

NIM: 13222028

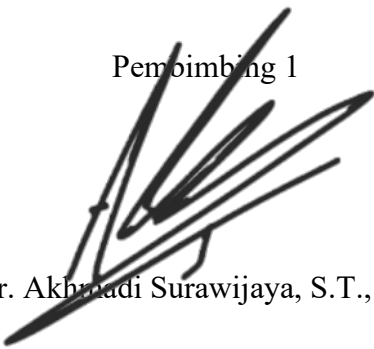
(Program Studi Sarjana Teknik Elektro)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Tanggal

Pembimbing 1



(Dr. Ir. Akhmad Surawijaya, S.T., M.Eng.)

Pembimbing 2



(Isa Anshori, S.T., M.Eng., Ph.D.)

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Sarjana, yang tidak dipublikasikan, terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penulis dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Institut Teknologi Bandung. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin penulis dan harus disertai dengan kaidah ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Sitasi hasil pekerjaan Tugas Akhir ini dapat di tulis dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Ekaputra, V. B. (2026): Perancangan dan implementasi subsistem *power supply*, mikrokontroler/FreeRTOS, *user interface*, dan kendali *stirrer* pada reaktor Electro-Fenton untuk pengolahan limbah pewarna tekstil, Tugas Akhir Program Sarjana, Institut Teknologi Bandung.

dan dalam bahasa Inggris sebagai berikut:

Ekaputra, V. B. (2026): Design and implementation of the *power supply*, microcontroller/FreeRTOS, *user interface*, and *stirrer* control subsystems of an Electro-Fenton reactor for textile dye wastewater treatment, Bachelor's Final Project, Institut Teknologi Bandung.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh Tugas Akhir haruslah seizin Ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung.

Dipersembahkan kepada Ibu, Adik, Keluarga beserta teman-teman Penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir beserta buku tugas akhir ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama pelaksanaan tugas akhir ini. Apresiasi setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Akhmadi Surawijaya, S.T., M.Eng. dan Isa Anshori, S.T., M.Eng., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan teknis, serta arahan yang sangat berharga sepanjang proses penelitian dan penulisan. Penulis juga berterima kasih kepada Prof. Dr. rer. nat. Witri Wahyu Lestari, S.Si., M.Sc. dari Universitas Sebelas Maret (UNS) atas wawasan keilmuan mengenai proses kimia Electro-Fenton, serta kepada Pusat Penelitian Nanosains dan Nanoteknologi (PPNN) ITB atas akses laboratorium dan instrumen kalibrasi.

Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada rekan-rekan kelompok TA252601013, Roger Supriyanto dan Nur Dawam Abdan Syakuro, yang telah menemani dan berjuang bersama sepanjang perjalanan tugas akhir ini. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan moral dan semangat hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa buku tugas akhir ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pengembangan teknologi pengolahan limbah tekstil di Indonesia.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
Bab I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Masalah dan Tujuan	1
I.2. Batasan dan Konstrain.....	2
I.3. Bagian yang Dikerjakan	2
BAB II PENGETAHUAN DAN INFORMASI PENDUKUNG.....	4
II.1. Proses Electro-Fenton	4
II.2. Kendali PI Motor DC	4
II.3. Sistem <i>Real Time</i> Berbasis FreeRTOS.....	5
II.4. Sumber Arus Terkendali Tegangan.....	5
II.5. Studi Literatur	6
II.6. Informasi Pendukung.....	6
BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI	7
III.1. Spesifikasi Teknis	7
III.2. Proses Perancangan.....	8
III.3. Proses Implementasi.....	12
III.4. Hasil Implementasi.....	30
BAB IV ANALISIS HASIL TUGAS AKHIR	33
IV.1. Hasil Tugas Akhir.....	33
IV.2. Pengetahuan yang Diperoleh	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	36
V.1. Kesimpulan	36
V.2. Saran.....	37
REFERENSI	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram blok sistem Efiton keseluruhan beserta bagian yang dikerjakan	3
Gambar 2. Dekomposisi fungsional level 1 sistem Efiton	8
Gambar 3. Data flow diagram level 2 subsistem power supply	9
Gambar 4. Data flow diagram level 3 sumber arus	10
Gambar 5. Data flow diagram level 2 subsistem user interface	10
Gambar 6. Data flow diagram level 2 subsistem reaktor	11
Gambar 7. Data flow diagram level 3 kendali stirrer	12
Gambar 8. Skema distribusi daya sistem	13
Gambar 9A. Rangkaian sumber arus pada LTSpice iterasi ketiga dan keempat	15
Gambar 9B. layout rangkaian sumber arus pada iterasi ketiga dan keempat	16
Gambar 10. Implementasi sumber arus: rangkaian keseluruhan (kiri), jalur daya tinggi pada heatsink (tengah), dan kedudukan kipas pendingin (kanan)	16
Gambar 11. Hubungan tegangan kendali program terhadap arus aktual sumber arus	17
Gambar 12. Pembacaan ADS1115 terhadap arus aktual	17
Gambar 13. Data flow diagram level 2 subsistem mikrokontroler	19
Gambar 14. Diagram state machine firmware pengendali	20
Gambar 15. Skematik rangkaian sistem	21
Gambar 16. Diagram alir komunikasi pengendali dan user interface pada state Inisialisasi, Eksekusi, Idle, dan Flushing	23
Gambar 17. Skematik subsistem user interface	24
Gambar 18. Desain antarmuka pengguna pada EEZ Studio	25
Gambar 19. Implementasi rangkaian user interface dan keypad	25
Gambar 20. Tampilan antarmuka pengguna pada display HMI	25
Gambar 21. Hardware stirrer dan sensor Hall Effect pada kedudukan cetak 3D (Dudukan dirancang rekan penulis [15])	26
Gambar 22. Data PWM terhadap RPM untuk identifikasi sistem stirrer	27
Gambar 23. Penalaan pengendali PI menggunakan MATLAB PID Tuner	27
Gambar 24. Respons step pengendali PI pada setpoint 500 RPM dan 1000 RPM	28
Gambar 25. Hasil kalibrasi sensor pH biru dan hitam	29
Gambar 26. Hasil pengujian deteksi sensor gas: tegangan sensor, delta tegangan antar-4 detik, kdan keputusan deteksi CO ₂	30
Gambar 27. Hasil implementasi sumber arus: penempatan PSU 83 V, heatsink jalur daya tinggi, dan kipas dalam alat (kiri) serta rangkaian jalur daya rendah dan jalur daya tinggi dengan BJT MJ15024 (kanan)	31
Gambar 28. Hasil implementasi tampilan user interface pada display HMI	32
Gambar 29. Reaktor dengan sensor pH, sensor gas, sensor suhu, stirrer, dan pemanas terpasang (dudukan dirancang rekan penulis)	32
Gambar 30. Hasil implementasi alat Efiton: tampak luar (kiri) dan tata letak komponen di dalamnya (kanan); kedudukan dan casing dirancang oleh rekan penulis [15], [16]	32

DAFTAR TABEL

Tabel I. Spesifikasi teknis subsistem yang dikerjakan.....	7
Tabel II. Daftar task FreeRTOS pada firmware pengendali	18
Tabel III. Hasil verifikasi fungsional user interface	33
Tabel IV. Ketercapaian spesifikasi terkait subsistem yang dikerjakan.....	34

Bab I PENDAHULUAN

I.1. Masalah dan Tujuan

Industri tekstil dan pakaian jadi berkontribusi sebesar Rp 218,2 triliun terhadap produk domestik bruto nasional dengan pertumbuhan 4,26% pada tahun 2024 [1][2]. Namun, industri ini menghasilkan limbah cair yang mengandung zat warna sintetis seperti methylene blue yang bersifat toksik, karsinogenik, dan menghambat fotosintesis biota perairan [3]. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan baku mutu kandungan warna air limbah tekstil sebesar 200 Pt-Co, sementara kandungan warna aktual limbah industri dapat mencapai 1.073,47 Pt-Co [4][5], sehingga dibutuhkan efisiensi degradasi minimal 82%.

Upaya pengolahan sebelumnya menggunakan reaktor gabungan adsorpsi zeolit dan foto-Fenton yang dikembangkan bersama BRIN dan UNS hanya mencapai efisiensi degradasi 50% [6]. Ketergantungan pada sumber cahaya ultraviolet juga menimbulkan tiga masalah: proses tidak dapat diobservasi secara visual (*black box*), kebutuhan ruang yang besar, dan risiko keselamatan kerja, sehingga membatasi potensi peningkatan skala ke industri. Kelompok TA252601013 mengusulkan penggantian pendekatan tersebut dengan reaksi Electro-Fenton homogen (EF) yang dikombinasikan dengan adsorpsi zeolit. Pada proses ini, H_2O_2 diproduksi secara in-situ melalui reduksi oksigen di katoda dan katalis Fe^{2+} diregenerasi secara elektrokimia, sepenuhnya tanpa sinar ultraviolet [7].

Otomasi reaktor EF tersebut memunculkan permasalahan teknis yang menjadi fokus tugas akhir ini. Pertama, tanpa sumber arus yang terkendali dan linier, dosis arus reaksi EF tidak dapat diatur secara akurat sehingga berisiko kekurangan atau kelebihan produksi radikal hidroksil. Kedua, pembacaan sensor, kendali aktuator, dan komunikasi data harus berjalan bersamaan tanpa saling memblokir, sehingga dibutuhkan sistem waktu nyata dan bukan *polling* sekuensial biasa. Ketiga, operator memerlukan kendali penuh atas parameter reaksi (arus, suhu, kecepatan aduk, durasi, dan aliran udara) serta visibilitas kondisi sistem secara waktu nyata melalui satu antarmuka terpadu. Keempat, pemerataan reagen dalam reaktor menuntut *magnetic stirrer* yang kecepatannya dapat dikendalikan secara presisi.

Tujuan tugas akhir ini adalah merancang dan mengimplementasikan empat subsistem inti otomasi reaktor EF, yaitu: (1) subsistem *power supply* yang mencakup distribusi tegangan ke seluruh beban dan sumber arus terkendali tegangan untuk elektroda; (2) subsistem mikrokontroler berbasis FreeRTOS sebagai unit pemrosesan utama yang mengorkestrasi seluruh sensor dan aktuator; (3) subsistem *user interface* berbasis layar sentuh HMI yang

memungkinkan operator mengendalikan reaktor secara interaktif; dan (4) kendali *magnetic stirrer* lingkaran tertutup dengan pengendali PI berbasis umpan balik RPM, termasuk kalibrasi sensor pH dan sensor gas pada reaktor.

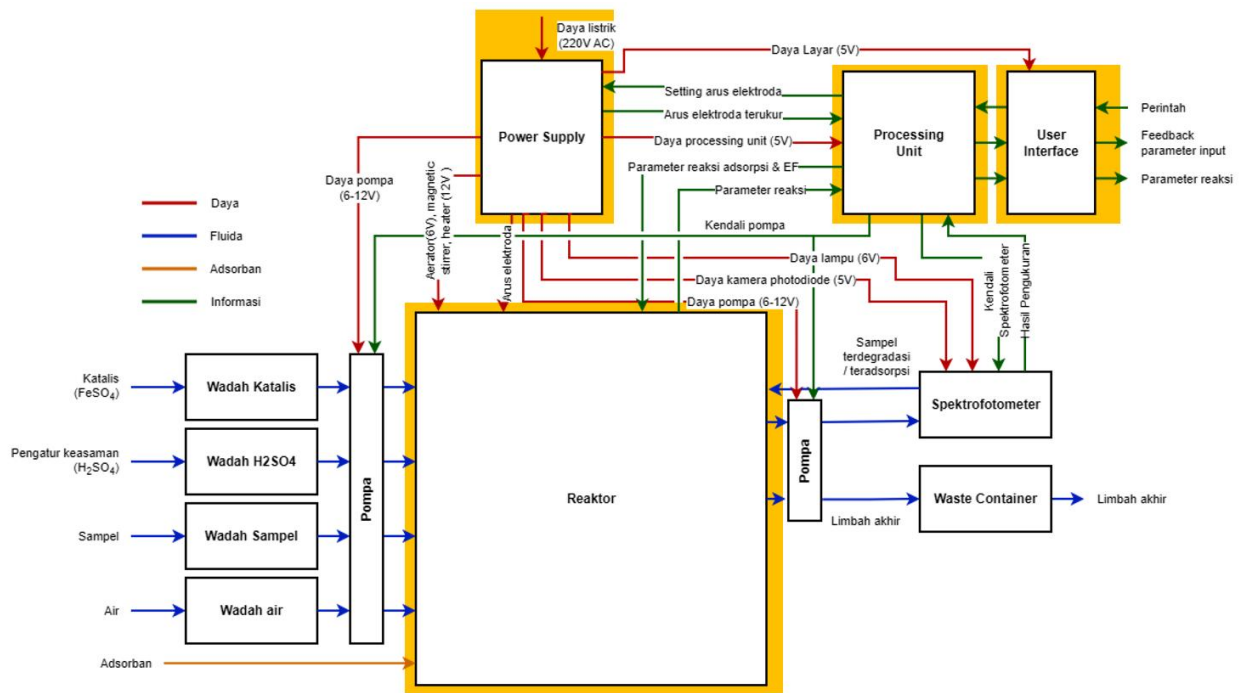
I.2. Batasan dan Konstrain

Pelaksanaan tugas akhir ini dibatasi pada hal-hal berikut. Alat merupakan instrumen penelitian skala laboratorium (*table-top*) dengan volume kerja reaktor 150 mL dan volume wadah reaktor 250 mL, menggunakan sampel zat warna methylene blue. Lingkup pekerjaan individu dibatasi pada subsistem *power supply* (distribusi daya dan sumber arus), mikrokontroler/FreeRTOS (integrasi *firmware* dan skematik rangkaian), *user interface*, dan kendali *stirrer* beserta kalibrasi sensor pH dan sensor gas; subsistem pompa, pemanas, spektrofotometer, PCB, dan *casing* dikerjakan oleh anggota kelompok lain [15], [16]. Sumber arus dirancang untuk rentang 0 – 220 mA pada rel tegangan 83 V DC sesuai revisi spesifikasi, dan kendali *stirrer* efektif pada rentang 100 – 1200 RPM.

Perancangan juga memperhatikan sejumlah konstrain. Dari sisi kesehatan dan keselamatan, alat harus aman bagi peneliti dari aspek mekanik, kimiawi, dan kelistrikan; jalur tegangan tinggi 83 V dilengkapi relai pemutus dan alat mengacu pada standar keselamatan alat listrik laboratorium IEC 61010 [14]. Dari sisi lingkungan dan keberlanjutan, alat tidak boleh menghasilkan residu pencemar baru serta harus hemat daya dan hemat reagen. Dari sisi manufakturabilitas, desain menggunakan komponen komersial yang mudah diperoleh agar biaya produksi rendah dan perakitan praktis. Dari sisi skalabilitas, prinsip kerja yang diterapkan harus dapat ditingkatkan ke skala yang lebih besar tanpa masalah berarti. Dari sisi etika, sosial, dan budaya, alat harus dapat dioperasikan langsung di meja laboratorium oleh peneliti berlatar belakang pendidikan S1 tanpa pengetahuan teknis yang mendalam.

I.3. Bagian yang Dikerjakan

Arsitektur sistem EFiton (B300) terdiri atas wadah bahan, tujuh pompa peristaltik, reaktor utama, spektrofotometer, unit pemrosesan, *user interface*, dan *power supply*, yang seluruhnya dirancang agar alur proses adsorpsi-EF-spektrofotometri berjalan otomatis dan terjadwal. Gambar 1 menunjukkan diagram blok sistem keseluruhan; bagian yang dikerjakan dalam tugas akhir ini adalah subsistem *power supply*, unit pemrosesan (mikrokontroler/FreeRTOS), *user interface*, serta kendali *stirrer* dan sensor (pH dan gas) pada subsistem reaktor.



Gambar 1. Diagram blok sistem EFfiton keseluruhan beserta bagian yang dikerjakan

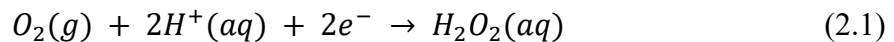
Subsistem *power supply* berfungsi memberikan daya kepada seluruh subsistem lain: masukannya berupa daya 220 V AC dan pengaturan arus elektroda, sedangkan luarannya berupa rel 83 V (sumber arus elektroda), 6 V (pompa dan lampu halogen), 5 V (logika, sensor, dan *display*), serta data arus elektroda terukur. Unit pemrosesan berbasis ESP32 menerima perintah dari *user interface*, mengatur parameter reaktor dan spektrofotometer, membaca seluruh sensor, dan mengirimkan umpan balik ke operator. *User interface* menjadi antarmuka dua arah antara operator dengan sistem melalui layar sentuh 7 inci dan keypad matriks 4×4; komunikasi dengan unit pemrosesan menggunakan protokol JSON di atas UART. Kendali *stirrer* menerima *setpoint* RPM dari jadwal reaksi dan menjaga kecepatan pengadukan menggunakan umpan balik sensor Hall Effect. Seluruh kode sumber *firmware* tersedia pada repositori github.com/vincentDuckPilot/Fenton-upscale.

BAB II PENGETAHUAN DAN INFORMASI PENDUKUNG

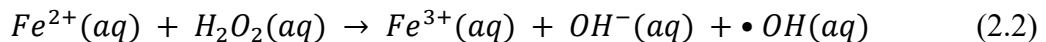
Bagian ini berisi keilmuan yang dipelajari dan digunakan dalam proses perancangan subsistem yang dikerjakan, yaitu proses EF, kendali PI motor DC, sistem waktu nyata berbasis FreeRTOS, dan sumber arus terkendali tegangan, serta survei dan informasi pendukung yang digunakan langsung dalam proses perancangan.

II.1. Proses Electro-Fenton

Proses EF merupakan salah satu Advanced Oxidation Process (AOP) yang memanfaatkan reaksi Fenton secara elektrokimia untuk menghasilkan radikal hidroksil ($\bullet\text{OH}$) sebagai agen pengoksidasi utama. Berbeda dengan proses foto-Fenton yang bergantung pada iradiasi ultraviolet, pada EF H_2O_2 tidak ditambahkan secara manual, melainkan diproduksi in-situ melalui reduksi dua elektron oksigen terlarut di katoda sesuai persamaan (2.1) [7].



H_2O_2 yang terbentuk kemudian bereaksi dengan katalis Fe^{2+} menghasilkan radikal hidroksil melalui reaksi Fenton pada persamaan (2.2). Ion Fe^{3+} hasil reaksi diregenerasi kembali menjadi Fe^{2+} secara elektrokimia di katoda, sehingga reaksi berlangsung kontinu selama arus listrik dan suplai oksigen tersedia tanpa penambahan reagen berulang [7].



Radikal $\bullet\text{OH}$ yang dihasilkan memiliki potensial oksidasi 2,80 V terhadap SHE sehingga menjadi salah satu oksidator terkuat yang mampu mendegradasi senyawa organik persisten termasuk zat warna tekstil [6]. Proses berlangsung paling efektif pada kondisi asam (pH 2 – 3) untuk menjaga aktivitas katalis Fe^{2+} tetap optimal, dan hilangnya ketergantungan pada sinar ultraviolet menjadikan proses lebih aman serta lebih mudah ditingkatkan skalanya. Implikasi keilmuan ini terhadap subsistem yang dikerjakan bersifat langsung: berdasarkan persamaan (2.1), laju produksi H_2O_2 di katoda sebanding dengan arus elektroda, demikian pula laju regenerasi katalis. Dengan demikian, akurasi dan kestabilan sumber arus menentukan dosis oksidan yang dihasilkan, inilah dasar kebutuhan akan sumber arus terkendali yang linier pada tugas akhir ini.

II.2. Kendali PI Motor DC

Kecepatan motor DC pengaduk (*stirrer*) dikendalikan menggunakan lingkaran umpan balik tertutup berbasis sensor kecepatan. Sensor Hall Effect menghasilkan pulsa digital setiap kali magnet pada poros motor melintasinya, sehingga kecepatan putar (RPM) dapat dihitung dari

periode antarpulsa. Pengendali yang dipilih adalah Proporsional-Integral (PI) dengan hukum kendali pada persamaan (2.3), dengan $e(t)$ adalah selisih antara *setpoint* RPM dan RPM terukur, K_p adalah penguatan proporsional, dan K_i adalah penguatan integral.

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau \quad (2.3)$$

Suku proporsional memberikan aksi kendali yang sebanding dengan galat sesaat sehingga respons cepat, sedangkan suku integral mengakumulasi galat sepanjang waktu sehingga secara teoretis menjamin galat keadaan tunak nol. Suku derivatif sengaja tidak digunakan karena akan memperkuat derau pada pembacaan pulsa sensor Hall Effect [9]. Parameter K_p dan K_i tidak ditentukan secara coba-coba, melainkan diturunkan dari model fungsi transfer motor yang diidentifikasi secara eksperimental menggunakan MATLAB System Identification Toolbox lalu ditala dengan MATLAB PID Tuner; proses identifikasi dan penalaan tersebut diuraikan pada Bab III.

II.3. Sistem Real Time Berbasis FreeRTOS

Sistem reaktor menuntut pembacaan sensor, kendali aktuator, dan komunikasi data berlangsung secara bersamaan dan tepat waktu. FreeRTOS sebagai sistem operasi waktu nyata (RTOS) menyediakan mekanisme multitasking preemptive yang memungkinkan setiap fungsi dipetakan ke *task* independen dengan prioritas dan periode eksekusi yang dapat dikonfigurasi [8]. Sumber daya bersama antar-*task*, seperti variabel sensor dan antrean perintah, dilindungi menggunakan *mutex* dan *queue* bawaan FreeRTOS untuk mencegah *race condition*. Pendekatan ini memastikan respons sistem terhadap kejadian kritis, misalnya perintah penghentian paksa (*force stop*) dari operator, tidak tertunda oleh operasi lain yang sedang berjalan.

II.4. Sumber Arus Terkendali Tegangan

Sumber arus terkendali tegangan (voltage-controlled sumber arus, VCCS) menghasilkan arus keluaran yang sebanding dengan tegangan kendali masukan, terlepas dari perubahan resistansi beban. Arsitektur yang digunakan memanfaatkan op-amp dalam konfigurasi umpan balik negatif: berdasarkan kondisi virtual-short, tegangan pada resistor penginderaan dipaksa mengikuti tegangan kendali sehingga arus beban menjadi proporsional terhadapnya [10]. Untuk daya besar, elemen penguat menggunakan transistor daya. Transistor BJT bekerja lebih baik daripada MOSFET *switching* pada operasi linier (*non-switching*) bertegangan tinggi karena karakteristik disipasi panasnya; MOSFET *switching* pada mode linier mengakumulasi panas jauh lebih besar. Aspek penting lain adalah derating termal: kemampuan disipasi daya

transistor menurun terhadap kenaikan suhu junction, sehingga perancangan *heatsink* dan pembagian arus antartransistor menjadi krusial [10][11].

II.5. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk membandingkan efisiensi degradasi zat warna dari berbagai varian reaksi Fenton sebagai dasar pemilihan metode dan penetapan target efisiensi 82%. Kombinasi Fenton-fotokatalis pada limbah batik mencapai 84,6% [5]; EF pada zat warna Acid Red 18 mencapai 97,4% [6]; dan EF pada air limbah tekstil mencapai 72,9% [7]. Sebagai pembanding, alat tahun sebelumnya yang menggunakan adsorpsi zeolit dan foto-Fenton hanya mencapai 50%. Survei ini menunjukkan bahwa EF berpotensi memberikan efisiensi degradasi yang jauh lebih tinggi tanpa memerlukan sumber cahaya ultraviolet. Selain studi literatur, dilakukan pula diskusi dengan calon pengguna, yaitu peneliti PPNN ITB dan UNS, yang membutuhkan alat penelitian terintegrasi dengan parameter reaksi yang dapat divariasikan dan proses yang dapat dipantau secara waktu nyata.

II.6. Informasi Pendukung

Beberapa informasi pendukung digunakan langsung dalam perancangan. Pertama, regulasi baku mutu air limbah tekstil Permen LHK No. 16 Tahun 2019 (200 Pt-Co) menjadi dasar penetapan target efisiensi degradasi. Kedua, evaluasi alat tugas akhir tahun sebelumnya memberikan pelajaran mengenai keterbatasan foto-Fenton dan kebutuhan observabilitas proses. Ketiga, standar keselamatan alat listrik laboratorium IEC 61010 [14] serta standar pengukuran ASTM E275 (spektrofotometri) dan ASTM E70 (pengukuran pH) dijadikan acuan target ideal untuk keselamatan dan akurasi instrumen. Keempat, keilmuan dari mata kuliah yang relevan diterapkan langsung, antara lain Elektronika (BJT sebagai elemen penguat arus), Sinyal dan Sistem serta Sistem Kendali (pemodelan fungsi transfer dan perancangan kendali PI), Pengolahan Sinyal Digital (implementasi kendali digital pada mikrokontroler), Kimia Dasar (pemahaman reaksi EF), Pemecahan Masalah dengan C (algoritma dan pemrograman, khususnya dalam bahasa C), Sistem Mikroprosesor (pemrograman ESP32 dan FreeRTOS), dan Sistem Instrumentasi (kalibrasi sensor pH).

BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

Bab ini berisi rangkuman spesifikasi teknis, proses perancangan, proses implementasi, dan deskripsi hasil implementasi dari subsistem *power supply*, mikrokontroler/FreeRTOS, *user interface*, dan kendali *stirrer* beserta sensor reaktor yang dikerjakan dalam tugas akhir ini.

III.1. Spesifikasi Teknis

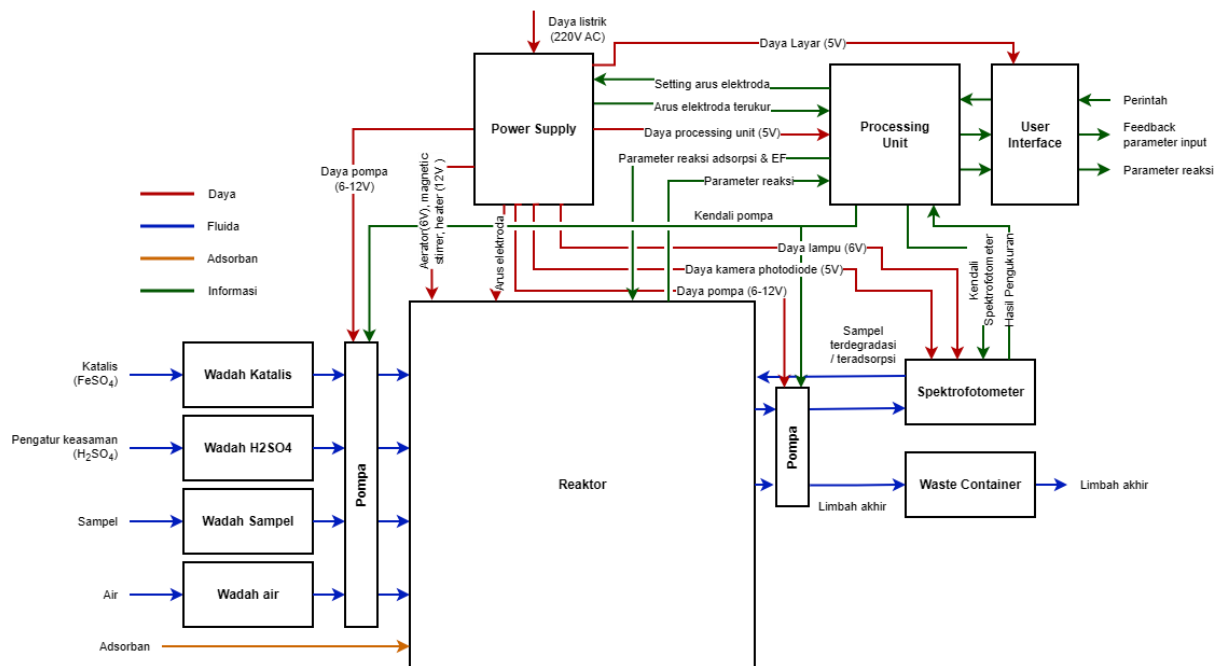
Spesifikasi teknis yang berhubungan dengan subsistem yang dikerjakan dirangkum pada Tabel I, diturunkan dari dokumen spesifikasi B200 beserta revisinya. Rentang arus sumber arus ditetapkan 0 – 220 mA atas dua pertimbangan: batas rapat arus 20 mA/cm² pada luas penampang tercelup elektroda graphite felt menjaga sistem bekerja pada zona kinetika reduksi oksigen yang efisien sekaligus mencegah reaksi samping evolusi hidrogen, dan hasil evaluasi degradasi menunjukkan bahwa efisiensi degradasi 82% dalam satu jam reaksi telah dapat dicapai pada arus 63 mA, sehingga batas atas 220 mA memberikan ruang eksplorasi parameter lebih dari tiga kali lipat titik operasi tersebut. Nilai ini merupakan revisi dari spesifikasi awal 0 – 0,42 A pada tegangan suplai 150 V; latar belakang revisinya diuraikan pada subbab III.3. Input daya sistem ditetapkan maksimum 250,9 W, diperoleh dengan menjumlahkan konsumsi daya seluruh komponen berdasarkan spesifikasi umum masing-masing komponen dengan memperhitungkan kemungkinan terburuk seluruh komponen menyala bersamaan. Ukuran *display* 7 inci beresolusi 800 × 480 piksel dipilih agar alat lebih mudah dan nyaman digunakan serta grafik spektrofotometri dapat ditampilkan dengan baik tanpa distorsi data (128 titik data spektrum). Durasi reaksi terjadwal 10 – 120 menit mengacu pada penelitian EF Kuleyin dkk. [7] yang umumnya berlangsung 60 – 90 menit. Rentang pH operasi terpantau 2 – 4 ditetapkan karena reaksi EF berlangsung optimal pada rentang pH tersebut [7]. Kecepatan *stirrer* dibatasi 1200 RPM agar reagen tidak terciprat ke luar wadah.

Tabel I. Spesifikasi teknis subsistem yang dikerjakan

Spesifikasi	Rincian
Arus elektroda (sumber arus)	0 – 0,22 A pada rel 83 V DC
Input daya sistem	Maksimum 250,9 W
Kecepatan <i>magnetic stirrer</i>	0 – 1200 RPM (efektif 100 – 1200 RPM)
Ukuran <i>display</i>	7 inci, 800 × 480 piksel (15,25 cm × 9,15 cm)
Durasi reaksi terjadwal	10 – 120 menit
pH operasi terpantau	2 – 4

III.2. Proses Perancangan

Perancangan dilakukan secara top-down mengikuti dokumen desain B300: fungsi sistem didekomposisi secara bertingkat melalui data flow diagram (DFD) dari level 1 (antarsubsistem) hingga level 3 (komponen di dalam subsistem), kemudian setiap fungsi diturunkan menjadi desain rangkaian dan perangkat lunak. Gambar 2 menunjukkan dekomposisi fungsional level 1 sistem Efiton beserta penandaan bagian yang dikerjakan pada tugas akhir ini. Pada level ini, subsistem *power supply* menerima daya jala-jala 220 V AC beserta pengaturan arus elektroda, lalu menyalurkan daya ke seluruh subsistem sekaligus mengembalikan data arus elektroda terukur; unit pemrosesan menerima perintah operator dari *user interface* dan parameter terukur dari sensor, lalu menghasilkan sinyal kendali untuk seluruh aktuator; *user interface* menjadi antarmuka dua arah antara operator dan sistem; dan reaktor mewadahi reaksi dengan menerima cairan bahan, parameter reaksi, serta arus elektroda, dan meluarkan parameter terukur. Uraian perancangan tiap subsistem yang dikerjakan diberikan pada subbab berikut.

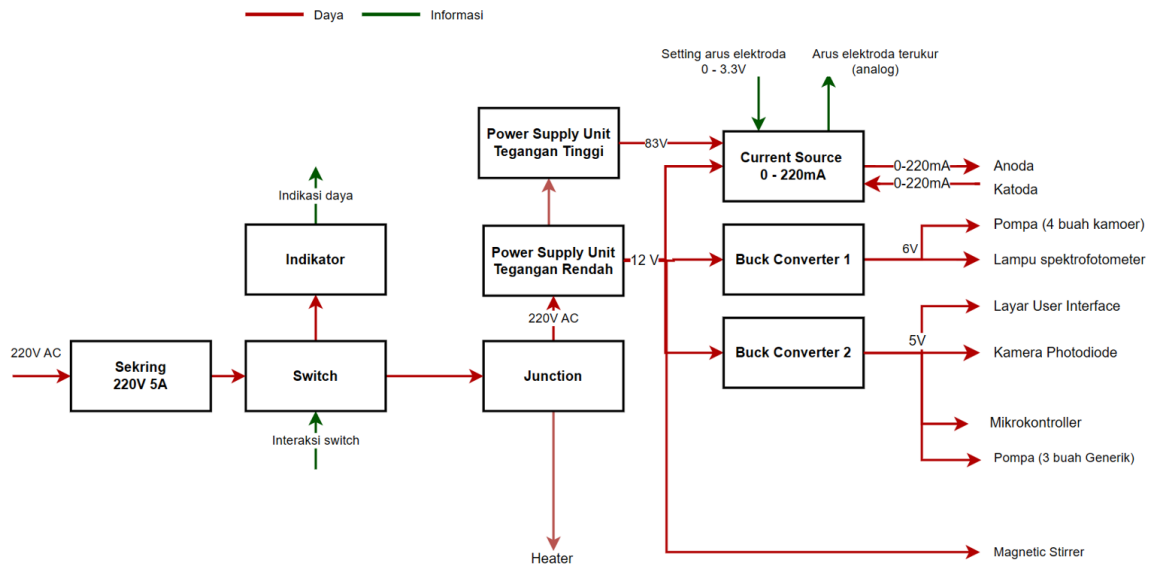


Gambar 2. Dekomposisi fungsional level 1 sistem Efiton

III.2.1 Subsistem *Power Supply* dan Sumber Arus

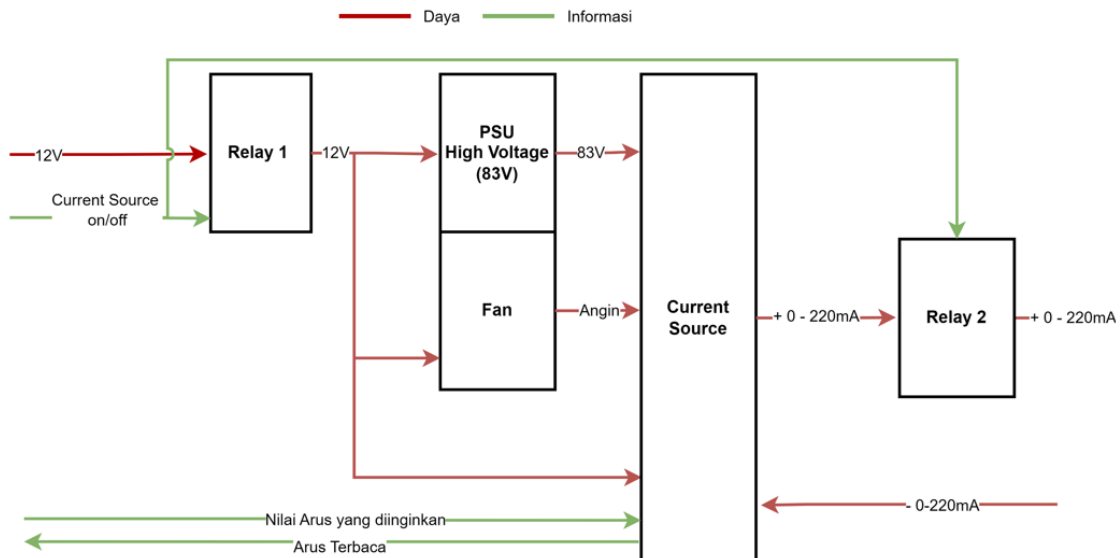
Gambar 3 menunjukkan DFD level 2 subsistem *power supply*. Tegangan jala-jala 220 V AC masuk melalui sekering yang memutus alat pada kondisi darurat, kemudian melalui switch yang dioperasikan pengguna dan indikator yang memberi tanda visual bahwa alat menerima daya. Junction membagi tegangan 220 V AC ke *power supply* unit (PSU) yang mengonversinya menjadi tegangan DC konstan 12 V sebagai tulang punggung distribusi. Dari

rel 12 V, *boost converter* menaikkan tegangan menjadi 83 V untuk sumber arus, sedangkan dua *buck converter* menurunkannya menjadi 6 V (pompa peristaltik dan lampu halogen spektrofotometer) dan 5 V (mikrokontroler, sensor, dan *display*). Sumber arus menerima pengaturan arus elektroda dari unit pemrosesan dan mengeluarkan arus elektroda konstan beserta data arus terukur sebagai umpan balik.



Gambar 3. Data flow diagram level 2 subsistem power supply

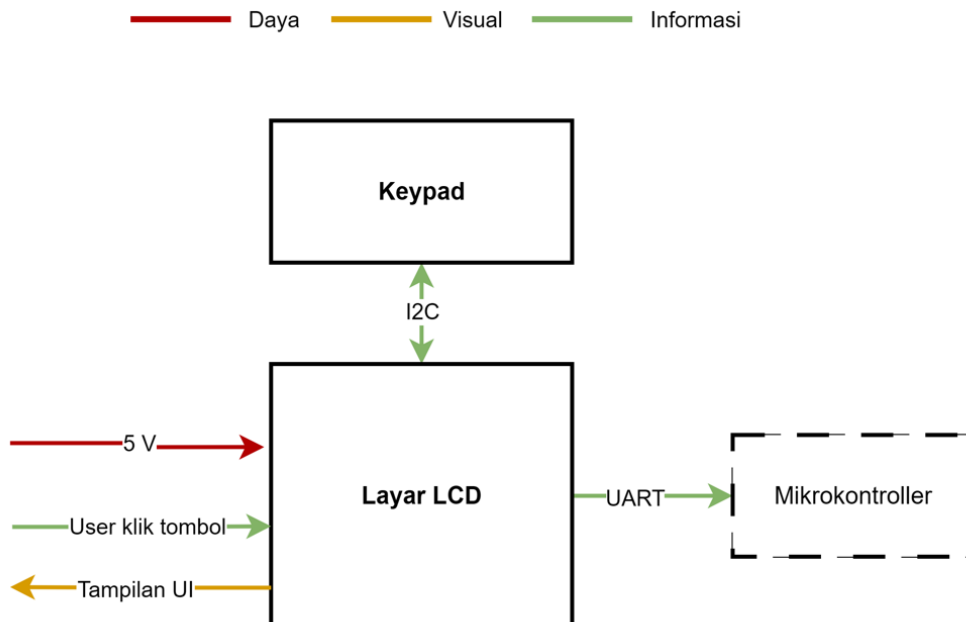
Dekomposisi diteruskan ke level 3 pada Gambar 4 khusus untuk sumber arus. Sinyal kendali digital dari unit pemrosesan mengaktifkan Relay 1 yang mendistribusikan daya 12 V untuk menghidupkan kipas pendingin, PSU tegangan tinggi (83 V), serta modul sumber arus. Modul sumber arus meregulasi tegangan 83 V berdasarkan masukan nilai arus yang diinginkan (*setpoint*) untuk menghasilkan arus konstan 0 – 220 mA, sekaligus mengirimkan data arus terbaca sebagai umpan balik. Keluaran arus disalurkan ke elektroda melalui Relay 2 yang berfungsi sebagai sakelar pengaman keluaran dan bekerja sinkron dengan Relay 1; mekanisme relai ganda ini memastikan tidak ada arus yang mengalir ke elektroda pada fase non-EF.



Gambar 4. Data flow diagram level 3 sumber arus

III.2.2 Subsistem *User Interface*

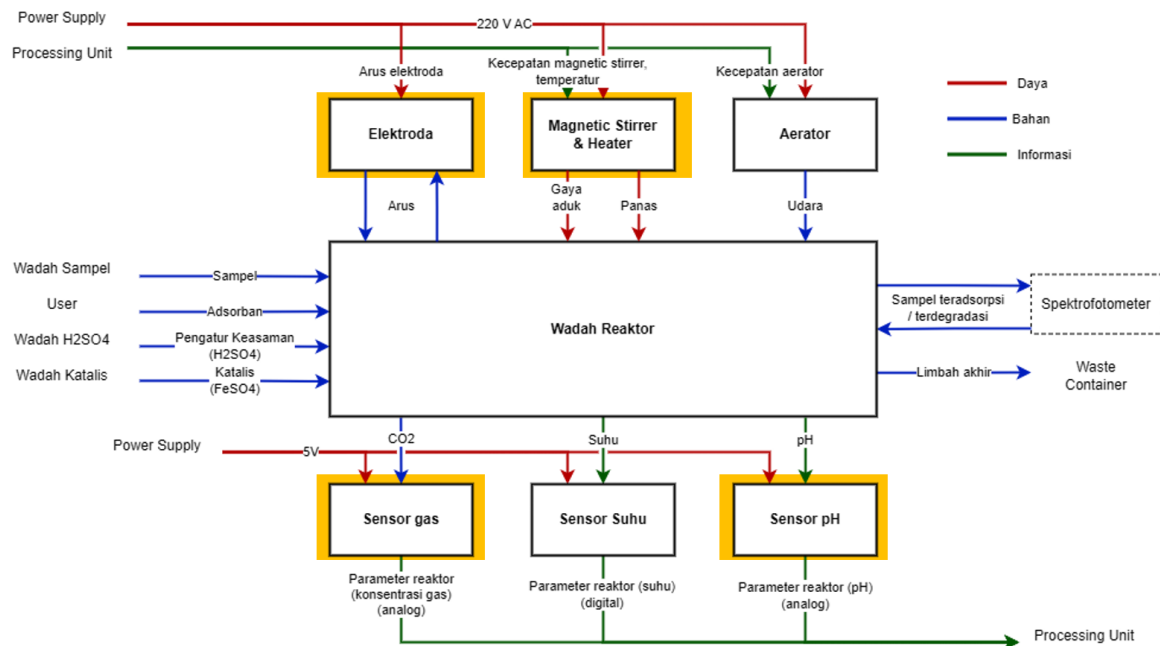
Gambar 5 menunjukkan DFD level 2 subsistem *user interface*. Terdapat tiga jenis aliran pada diagram: daya, informasi, dan visual. Layar LCD menerima daya 5 V dari *buck converter*, berkomunikasi dua arah dengan mikrokontroler utama melalui UART, dan menerima masukan alternatif dari keypad melalui bus I²C. Pengguna berinteraksi dengan mengklik tombol yang ditampilkan layar (aliran informasi), sedangkan layar membalasnya dengan menampilkan tampilan UI kepada pengguna (aliran visual).



Gambar 5. Data flow diagram level 2 subsistem user interface

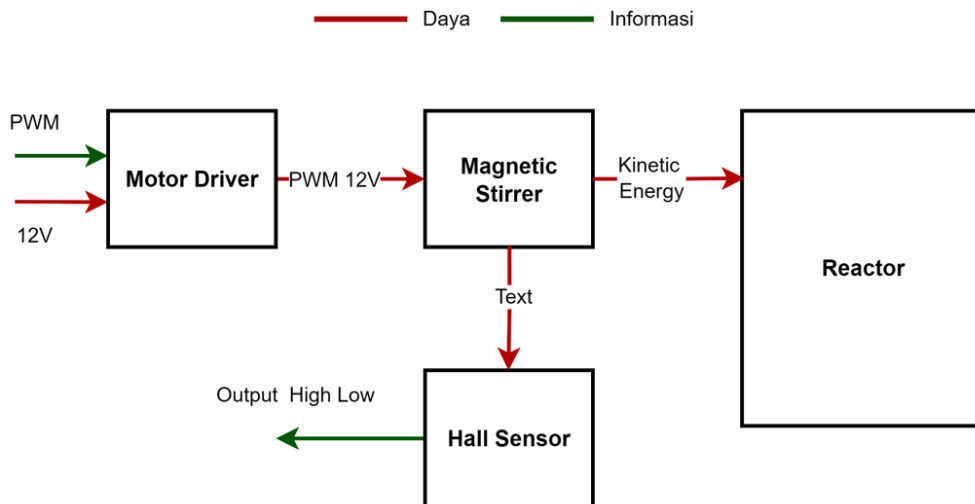
III.2.3 Subsistem Reaktor: Kendali *Stirrer* dan Sensor

Gambar 6 menunjukkan DFD level 2 subsistem reaktor. Reaktor menerima cairan bahan dari pompa, arus elektroda dari sumber arus, serta parameter reaksi dari unit pemrosesan; luarannya berupa sampel hasil pengolahan dan parameter terukur. Bagian reaktor yang dikerjakan pada tugas akhir ini meliputi kendali *stirrer* dengan umpan balik sensor Hall Effect, pembacaan sensor pH sampel, dan indikator keberadaan gas CO₂ sebagai penanda berlangsungnya degradasi.



Gambar 6. Data flow diagram level 2 subsistem reaktor

Dekomposisi level 3 kendali *stirrer* ditunjukkan pada Gambar 7. Motor *driver* menerima suplai daya 12 V beserta sinyal informasi PWM dari mikrokontroler untuk mengatur kecepatan putaran motor; energi kinetik yang dihasilkan ditransmisikan melalui magnet ke *stirrer* di dalam reaktor untuk proses pengadukan. Sensor Hall Effect mendeteksi medan magnet dari putaran motor dan menghasilkan sinyal pulsa digital sebagai umpan balik kecepatan yang menutup lingkaran kendali PI pada persamaan (2.3). Untuk sensor, dirancang prosedur kalibrasi sensor pH terhadap sensor referensi presisi serta metode deteksi diferensial untuk sensor gas.



Gambar 7. Data flow diagram level 3 kendali stirrer

III.3. Proses Implementasi

Implementasi dilakukan per subsistem dengan pendekatan iteratif: setiap kegagalan dianalisis untuk menentukan perbaikan pada iterasi berikutnya. Subbab berikut menguraikan proses implementasi, iterasi yang dilalui, kendala beserta upaya mengatasinya, dan hasil pengujian tiap subsistem yang dikerjakan.

III.3.1 Subsistem *Power Supply* dan Sumber Arus

Distribusi daya diimplementasikan sesuai skema pada Gambar 8: PSU utama 12 V/10 A menjadi tulang punggung, *boost converter* menaikkan 12 V menjadi 83 V untuk rel sumber arus, dan tiga *buck converter* menyediakan rel 6 V dan 5 V. Seluruh pengkabelan menggunakan konektor Wago (percabangan 2, 3, dan 6 arah) untuk meminimalkan resistansi kontak dan menjaga kerapian instalasi. *Buck converter* ditala terlebih dahulu pada tahap kalibrasi komponen sebelum dirangkai.

Implementasi sumber arus berlangsung melalui empat iterasi besar. Sebagai langkah awal, tiga topologi voltage-controlled sumber arus dirancang dan disimulasikan pada SPICE dengan pertimbangan simplisitas, sensitivitas terhadap nilai komponen, dan kemudahan penalaan, kemudian topologi paling sederhana dipilih untuk mempercepat iterasi. Pada iterasi pertama, rangkaian berbasis MOSFET IRF740 diimplementasikan pada *breadboard* (sisi kendali) dan PCB matriks (sisi daya) untuk mencegah *breadboard* meleleh akibat daya besar. Pengujian pada tegangan beban 12 V menunjukkan hubungan tegangan-arus yang linier, tetapi ketika diuji pada setup sebenarnya dengan tegangan beban 152 V, MOSFET mengalami hubung singkat antara gate dan source sehingga rangkaian gagal.

Pada iterasi kedua, MOSFET diganti dan diparalelkan, lalu diuji dengan setup larutan sebenarnya (0,75 mL methylene blue, 1 mL H_2SO_4 , garam $FeSO_4$, dan 150 mL akuades). Grafik pengujian tetap linier dan nilainya konsisten dengan iterasi pertama, membuktikan topologi bekerja meskipun resistansi larutan berubah hingga dua kali lipat setelah dialiri arus. Namun, MOSFET menjadi sangat panas hingga tercium bau gosong pada tegangan kendali 0,75 V. Penelaahan ulang *datasheet* mengungkap dua masalah mendasar: IRF740 ditujukan untuk aplikasi *switching*, bukan operasi linier kontinu, dan derating daya 1 W/°C membuat kemampuan disipasi efektifnya jauh di bawah sekitar 75 W yang harus dihantarkan (rating 125 W pada 25 °C praktis habis pada suhu *heatsink* yang mencapai lebih dari 200 °C). Paralel MOSFET tanpa mekanisme pembagi arus juga menimbulkan lingkaran umpan balik positif termal: salah satu MOSFET menghantarkan arus semakin besar hingga jebol.

Iterasi ketiga berpindah ke transistor BJT MJ15024 dengan arsitektur VCCS berbasis LM358 dan penyeimbang arus 2N2222. Rangkaian bertahan jauh lebih lama pada tegangan kendali rendah (pendahulunya berbasis MOSFET gagal dalam sekitar 2 menit bahkan pada 0,75 V), grafik simulasi dan pengukuran hampir identik pada rentang tegangan rendah, dan pembagian arus antar-BJT terkonfirmasi merata, memvalidasi mekanisme umpan balik 2N2222. Namun, pada masukan kendali 3 V dengan suplai 150 V (setara sekitar 387 mA menurut kalibrasi), kebutuhan daya gabungan melampaui batas termal sehingga BJT mengalami *thermal runaway* dan hubung singkat. Ditemukan pula arus bocor sekitar 8 mA yang tetap mengalir saat sumber arus nonaktif, berisiko mencemari fase adsorpsi.

Desain iterasi ketiga menggunakan op-amp LM358 sebagai pengendali umpan balik yang menggerakkan dua transistor daya BJT MJ15024 secara paralel sebagai elemen penguat. BJT dipilih karena karakteristik operasi liniernya lebih sesuai dibanding MOSFET *switching* pada kondisi suplai tegangan tinggi dengan arus konstan; daya yang didisipasikan $P = 83 \text{ V} \times 0,22 \text{ A} = 18,26 \text{ W}$ masih berada dalam batas operasi aman MJ15024 apabila derating termal

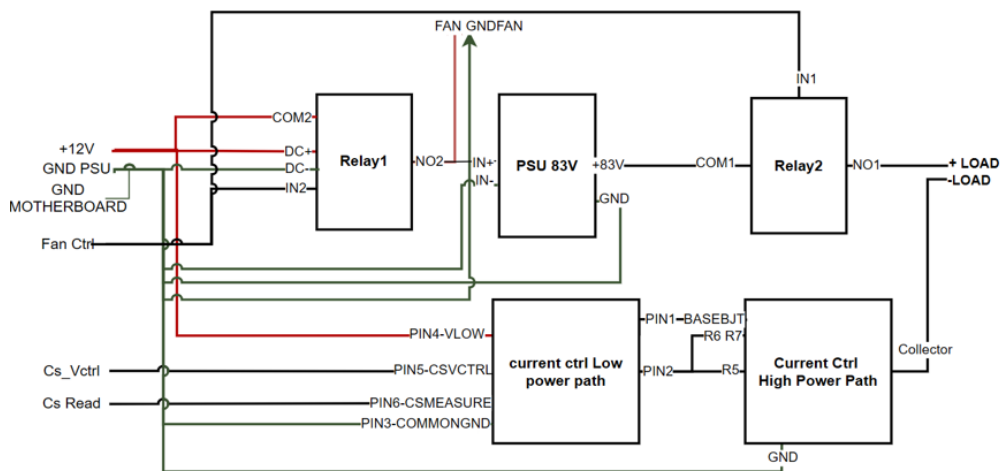
Prinsip kerja rangkaian dapat dijabarkan sebagai berikut. Tegangan kendali $V_{control}$ dari DAC internal ESP32 (GPIO 25, resolusi 8-bit, rentang 0 – 3,3 V) diskalakan oleh pembagi tegangan R1–R2 menjadi tegangan masukan tak-membalik op-amp sesuai persamaan (3.1).

Berdasarkan kondisi virtual-short op-amp pada umpan balik negatif, tegangan pada masukan membalik dipaksa sama dengan V^+ . Karena masukan membalik terhubung ke resistor penginderaan R_5 yang dialiri arus beban, dan arus yang masuk ke op-amp dapat diabaikan, arus keluaran mengikuti persamaan (3.2).

Dengan nilai komponen $R1 = 680 \text{ k}\Omega$, $R2 = 51 \text{ k}\Omega$, dan $R5 = 1 \text{ }\Omega$, persamaan (3.2) memberikan $I_{out} \approx 0,0698 \cdot V_{control}$, sehingga pada $V_{control} = 3,15 \text{ V}$ dihasilkan arus $\approx 220 \text{ mA}$ sesuai spesifikasi revisi. Pemilihan $R5 = 1 \text{ }\Omega$ juga membuat tegangan pada resistor penginderaan dalam milivolt identik secara numerik dengan arus dalam miliampere, sehingga pembacaan umpan balik oleh ADC ADS1115 (16-bit, *gain* 16) menjadi sederhana. Desain termal diperhitungkan serius: dari kebutuhan disipasi $18,26 \text{ W}$ diperoleh resistansi termal maksimum $1,57 \text{ }^\circ\text{C/W}$, yang dipenuhi dengan *heatsink* berat (sekitar 2 kg) berpendingin kipas $12 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$. Rangkaian yang digunakan pada iterasi ketiga dan keempat ditunjukkan pada Gambar 9.

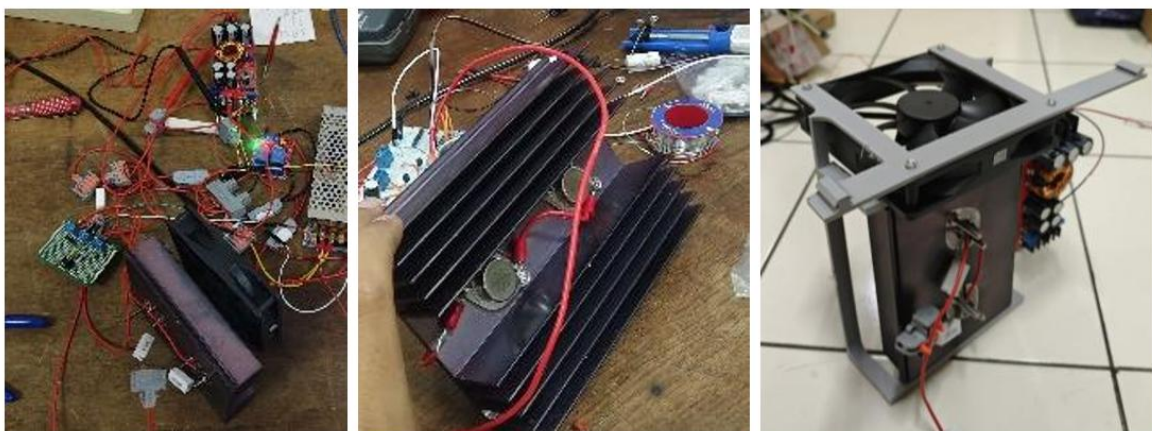


15



Gambar 9B. layout rangkaian sumber arus pada iterasi ketiga dan keempat

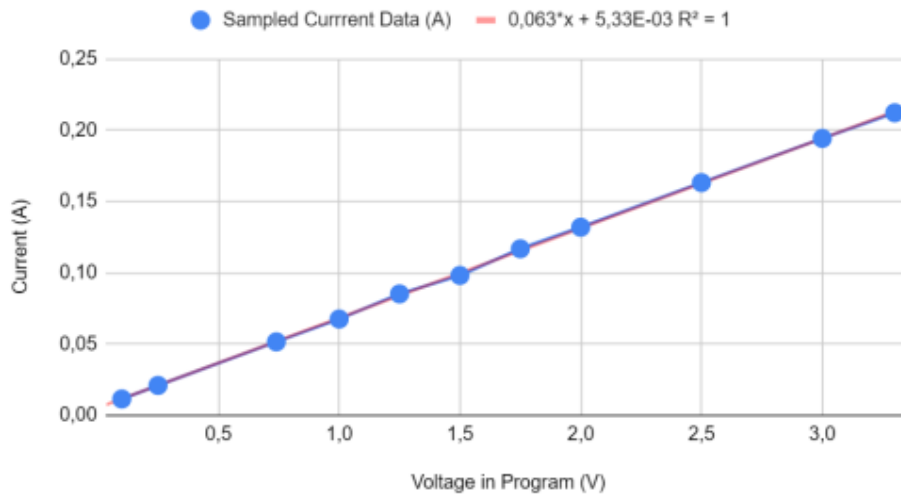
Pada iterasi keempat, alih-alih mengganti perangkat keras lebih lanjut, spesifikasi operasional direvisi ke rentang yang dapat ditangani rangkaian dengan aman: R2 diubah menjadi 51 k Ω sehingga *gain* fungsi transfer berubah, tegangan suplai diturunkan dari 150 V menjadi 83 V, dan arus maksimum direvisi dari 420 mA menjadi 220 mA. Revisi ini tidak mengorbankan tujuan alat karena efisiensi degradasi 82% dalam satu jam telah tercapai pada 63 mA (subbab III.1). Relai ditambahkan pada rel 83 V untuk memutus jalur tegangan tinggi secara paksa saat sumber arus nonaktif, menyelesaikan masalah arus bocor. Sebelum ADS1115 dihubungkan ke rangkaian aktif, simulasi LTSpice memastikan impedansi masukan ekuivalennya pada *gain* 16 (700 k Ω –1 M Ω) tidak membebani simpul penginderaan. Foto implementasi akhir ditunjukkan pada Gambar 10.



Gambar 10. Implementasi sumber arus: rangkaian keseluruhan (kiri), jalur daya tinggi pada heatsink (tengah), dan dudukan kipas pendingin (kanan)

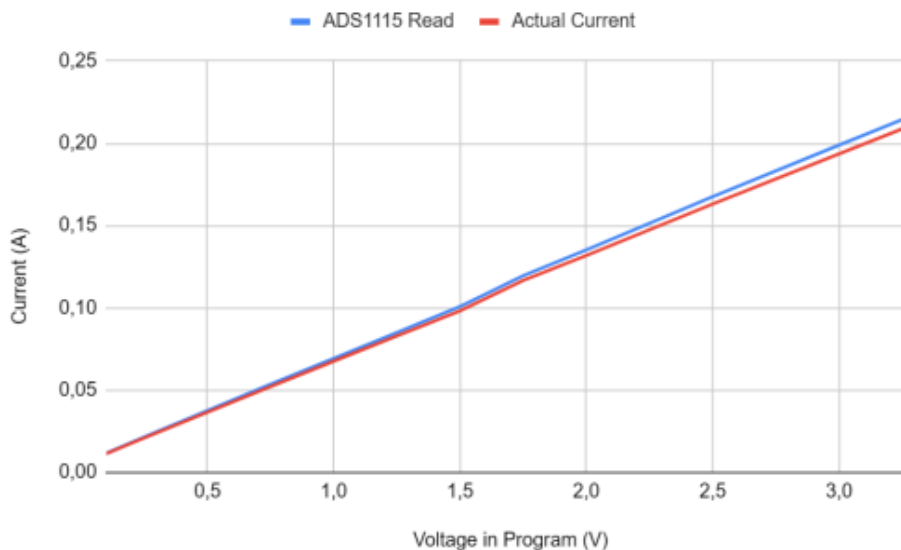
Pengujian dilakukan dengan memvariasikan tegangan kendali DAC ESP32 dari 0 hingga 3,3 V sambil mengukur arus keluaran aktual pada beban di rel 83 V menggunakan ADS1115 dan diverifikasi dengan multimeter digital. Gambar 11 menunjukkan hubungan yang diperoleh, yang difit secara linier menghasilkan persamaan (3.3) dengan koefisien determinasi $R^2 = 1,000$, linearitas sempurna pada seluruh rentang operasi.

$$I_{\text{aktual}} = 0,063 V_{\text{input}} + 0,00533 \quad (3.3)$$



Gambar 11. Hubungan tegangan kendali program terhadap arus aktual sumber arus

Riak AC pada rel 83 V terukur 0,003 Vrms, praktis DC murni dan dapat diabaikan untuk aplikasi elektrokimia. Arus bocor nol terkonfirmasi pada sisi beban saat relai diperintahkan OFF. Pembacaan ADS1115 juga mengikuti arus aktual secara akurat (Gambar 12), memvalidasi pendekatan penginderaan tegangan pada R5. Pada integrasi penuh, sumber arus aktif otomatis saat reaksi EF sesuai jadwal dan nonaktif tanpa kebocoran di akhir reaksi, dikendalikan melalui relai dan *task* taskKontrolCurrentSource.



Gambar 12. Pembacaan ADS1115 terhadap arus aktual

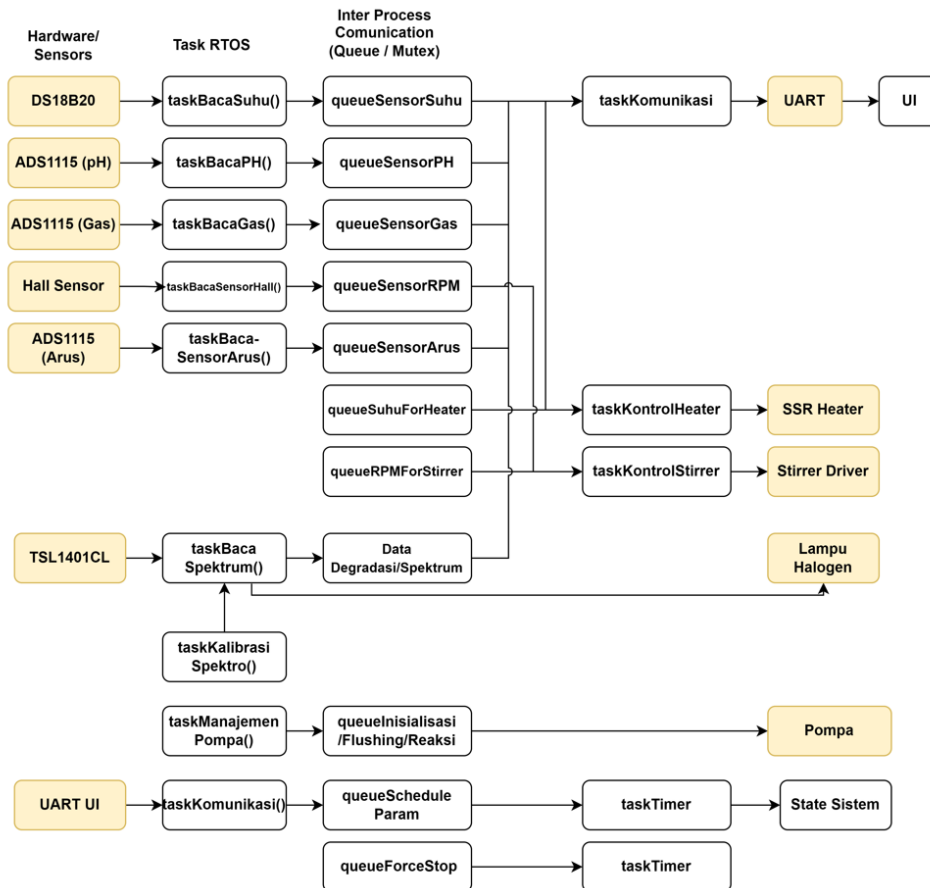
III.3.2 Subsistem Mikrokontroler/FreeRTOS

Gambar 13 menunjukkan DFD level 2 subsistem mikrokontroler sebagai unit pemrosesan utama. Mikrokontroler menerima perintah dan parameter dari *user interface* melalui UART, membaca seluruh sensor (arus melalui ADS1115 pada bus I²C, suhu melalui protokol OneWire, pH dan gas melalui ADS1115, serta RPM melalui *interrupt* GPIO dari sensor Hall Effect), dan menghasilkan sinyal kendali bagi seluruh aktuator: PWM untuk *stirrer*, pemanas, dan pompa; tegangan DAC untuk sumber arus; serta sinyal digital untuk relai dan lampu. Mikrokontroler yang dipilih adalah ESP32-DoitV1 karena mendukung operasi dual-core, memiliki DAC internal untuk membangkitkan tegangan kendali sumber arus, dan sepenuhnya kompatibel dengan FreeRTOS pada kerangka kerja ESP-IDF/Arduino.

Perangkat lunak dirancang di atas FreeRTOS dengan memetakan setiap fungsi ke *task* independen sehingga operasi sensor, aktuator, dan komunikasi berjalan paralel tanpa saling memblokir; sumber daya bersama dilindungi *mutex* dan *queue*. Daftar lengkap *task* beserta fungsinya dirangkum pada Tabel II.

Tabel II. Daftar task FreeRTOS pada firmware pengendali

Kelompok Subsistem	Nama Task	Fungsi
Reaktor	taskBacaSensorSuhu	Membaca DS18B20 melalui protokol OneWire
Reaktor	taskBacaSensorpH	Membaca kanal pH ADS1115 (sensor PH1503C)
Reaktor	taskBacaSensorGas	Membaca kanal sensor gas MQ-135 pada ADS1115
Reaktor	interruptHall + taskBacaSensorHall	Menghitung RPM melalui <i>interrupt</i> GPIO
Reaktor	taskKontrolStirrer	Pengendali PI kecepatan <i>stirrer</i>
Reaktor	taskKontrolHeater	Kendali on/off pemanas
Reaktor	taskTimer	Pewaktuan durasi tiap langkah reaksi
Power Supply	taskBacaSensorArus	Membaca kanal arus sumber arus pada ADS1115
Power Supply	taskKontrolCurrentSource	Mengatur nilai DAC → tegangan kendali sumber arus
Power Supply	taskKontrolCoolingFan	Kendali kipas <i>heatsink</i> BJT
Spektrofotometer	taskBacaSensorCahaya	Membaca larik sensor cahaya TSL1401CL
Spektrofotometer	taskKontrolHalogen	Kendali on/off lampu halogen
Pompa	taskManajemenPompa	Mengendalikan 7 pompa peristaltik melalui PWM
Komunikasi	taskKomunikasiUI	Kirim/terima data UART dari/ke ESP32 UI

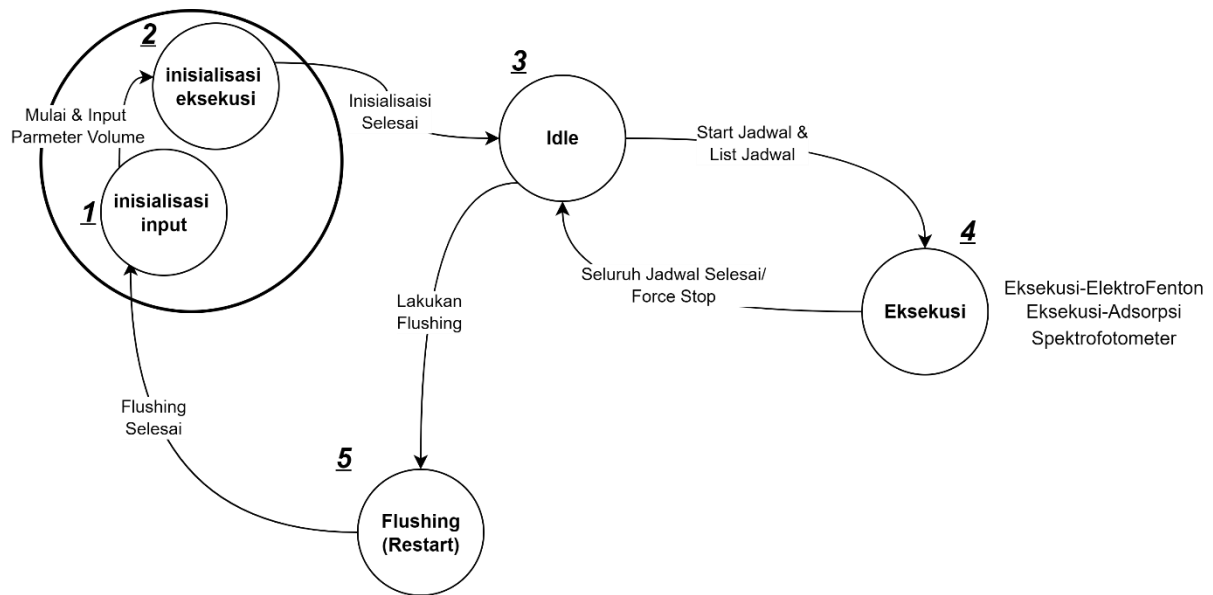


Gambar 13. Data flow diagram level 2 subsistem mikrokontroler

Perilaku sistem dirancang sebagai finite *state machine* (FSM) dengan lima keadaan operasi yang merepresentasikan siklus hidup eksperimen secara lengkap (Gambar 14). FSM dipilih agar perilaku alat deterministik: pada setiap saat sistem berada tepat pada satu keadaan, setiap *task* FreeRTOS membaca keadaan aktif untuk menentukan perilakunya, dan perpindahan keadaan hanya terjadi melalui event eksplisit yang saling dikonfirmasi (ACK) antara pengendali dan *user interface* sehingga keduanya selalu sinkron. Pendekatan ini sekaligus menjadi mekanisme keselamatan (*interlock*): menu yang tidak relevan dikunci pada keadaan tertentu, seluruh aktuator dijamin nonaktif selama pengisian parameter, dan sumber arus hanya diizinkan aktif ketika reaksi EF sedang dieksekusi.

Siklus dimulai dari keadaan Inisialisasi Input: operator mengisi parameter (volume sampel, H_2SO_4 , $FeSO_4$, serta opsi kalibrasi spektrofotometer) sementara seluruh aktuator nonaktif. Event start beserta parameter volume memindahkan sistem ke keadaan Inisialisasi Eksekusi: pompa aktif berurutan mengisi reaktor, kalibrasi spektrofotometer dijalankan bila dipilih, lalu event *initialization done* membawa sistem secara otomatis ke keadaan Idle. Pada keadaan Idle sistem siaga: sensor tetap dibaca, *heartbeat* dikirim ke UI, dan operator menyusun jadwal reaksi. Event *start schedule* beserta parameternya memindahkan sistem ke keadaan

Eksekusi yang menjalankan antrian reaksi (eksekusi EF, eksekusi adsorpsi, dan spektrofotometri) secara berurutan; sistem kembali ke Idle melalui event *all schedule done* ketika seluruh jadwal selesai, atau melalui *force stop* ketika operator menghentikan paksa. Dari Idle, event *do flushing* membawa sistem ke keadaan *Flushing* yang membersihkan reaktor dalam tiga tahap (kuras sampel, isi air bersih, kuras air) dan mereset seluruh data; event *flushing done* mengembalikan sistem ke Inisialisasi Input sehingga alat siap untuk eksperimen berikutnya tanpa kontaminasi silang.



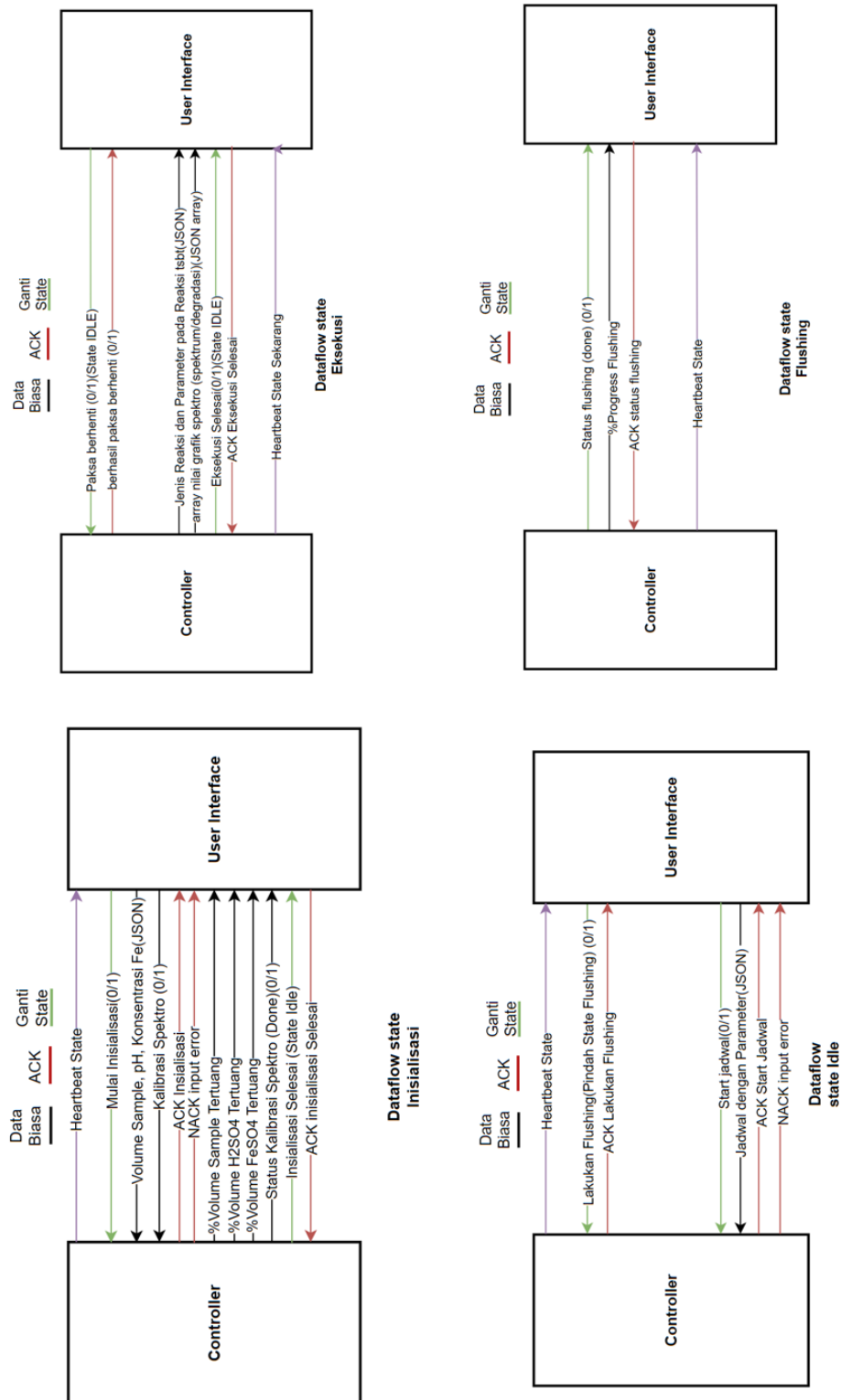
Gambar 14. Diagram state machine firmware pengendali

Sebagai bagian dari integrasi perangkat keras, dirancang pula skematik rangkaian sistem (Gambar 15) yang memetakan seluruh pin ESP32 ke sensor, *driver* aktuator, relai, ADC, dan jalur komunikasi. Skematik ini menjadi acuan pengkabelan prototipe, dasar perancangan PCB terintegrasi (dikerjakan oleh anggota kelompok lain [15]), sekaligus rujukan rangkaian sensor dan aktuator di dalam reaktor.

Firmware diimplementasikan bertahap per *task* mengikuti Tabel II, dimulai dari *task* pembacaan sensor, kendali aktuator, hingga *task* komunikasi; setiap *task* diuji terpisah sebelum diintegrasikan ke dalam *state machine* lima keadaan pada Gambar 14. *Race condition* yang muncul pada variabel sensor bersama diatasi dengan *mutex*, sedangkan antrean perintah dari UI dikelola dengan *queue* FreeRTOS. Skematik rangkaian sistem (Gambar 15) diwujudkan pertama pada prototipe kabel, kemudian dituangkan menjadi PCB terintegrasi oleh anggota kelompok lain [15].

Protokol komunikasi antara pengendali dan *user interface* diimplementasikan penuh untuk tiap state, dengan diagram alir pertukaran pesan ditunjukkan pada Gambar 16. Pada state Inisialisasi, UI mengirim paket JSON berisi volume sampel, target pH, jenis dan jumlah Fe, serta opsi kalibrasi spektrofotometer; pengendali membalas ACK inisialisasi (atau NACK bila masukan tidak valid), mengalirkan progres pengisian sampel, H_2SO_4 , dan $FeSO_4$ secara *streaming*, lalu menutup dengan status inisialisasi selesai. Pada state Idle, pengendali mengirim *heartbeat* periodik berisi state, pH, suhu, dan gas; ketika operator menekan mulai, UI mengirim seluruh jadwal reaksi beserta parameternya dalam satu paket JSON dan pengendali membalas ACK start jadwal.

Pada state Eksekusi, pengendali mengalirkan jenis reaksi beserta parameter terukur (suhu, pH, RPM, arus, sisa waktu) untuk reaksi EF dan adsorpsi, serta larik data spektrum untuk pengukuran spektrofotometri; khusus data spektrum yang panjang (401 titik) diberikan jeda 2 detik untuk menjamin integritas data. Perintah penghentian paksa dari UI dikomunikasikan melalui pesan FORCE_STOP dan dikonfirmasi pengendali dengan ACK:FORCE_STOP dalam satu siklus komunikasi; akhir jadwal ditandai pertukaran EXECUTE_DONE dan ACK_EXECUTE_DONE. Pada state *Flushing*, UI mengirim perintah *flushing*, pengendali membalas ACK lalu mengalirkan persentase progres pembersihan hingga status *flushing_done* dikirim dan dikonfirmasi UI.



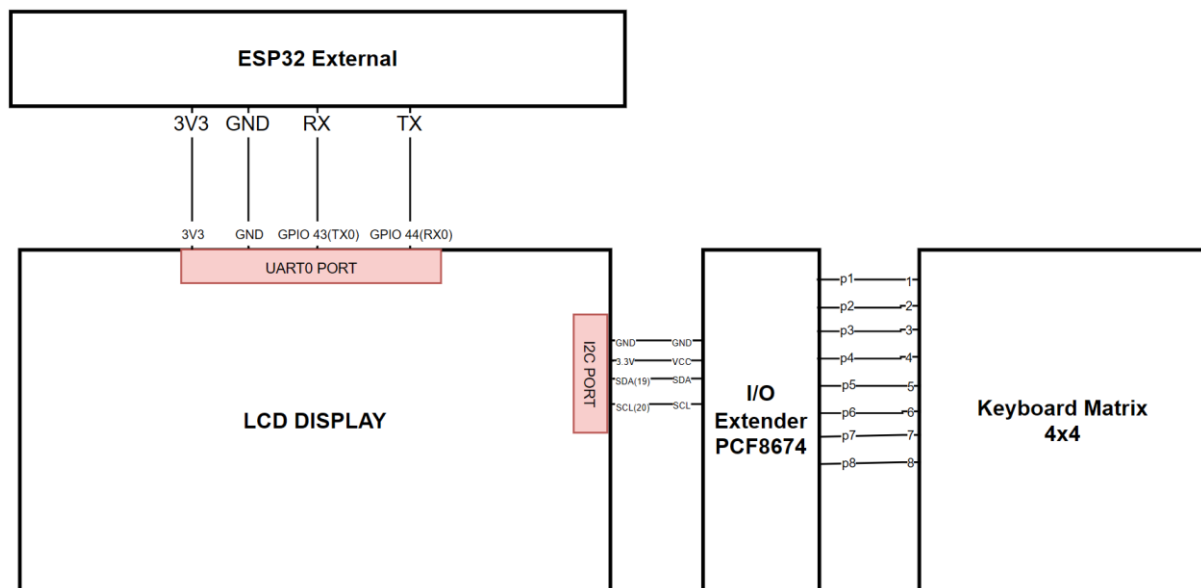
Gambar 16. Diagram alir komunikasi pengendali dan user interface pada state Inisialisasi, Eksekusi, Idle, dan Flushing

III.3.3 Subsistem User Interface

Implementasi UI diawali pengujian perangkat menggunakan kode bawaan pabrik: layar responsif, koordinat layar sentuh sesuai, dan lolos uji sentuh pada pojok *display*, dilanjutkan konfigurasi pustaka LVGL pada lingkungan Arduino untuk ESP32-S3. Tata letak

antarmuka mengalami dua iterasi. Iterasi pertama dibuat pada Squareline Studio, namun karena perangkat lunak tersebut berbayar dengan kuota gratis yang sangat terbatas, proyek dipindahkan ke EEZ Studio yang gratis, lebih cepat, dan lebih ringan, dengan konsekuensi UI harus dibangun ulang dari awal karena struktur berkas kedua studio berbeda. Saat kompilasi, template kode pabrikan yang ditulis khusus untuk Squareline Studio menimbulkan kegagalan sehingga berkas `main.cpp` perlu disesuaikan. Dua optimasi penting dilakukan: jalur pembacaan sentuh dipisahkan dari *polling* sensor untuk menghilangkan *lag* layar sentuh, dan keypad 4×4 diintegrasikan melalui PCF8574 tanpa konflik dengan layar sentuh. Foto implementasi rangkaian ditunjukkan pada Gambar 19 dan tampilan menu yang berjalan pada perangkat ditunjukkan pada Gambar 20. Hasil verifikasi fungsional lengkap dirangkum pada Bab IV (Tabel III).

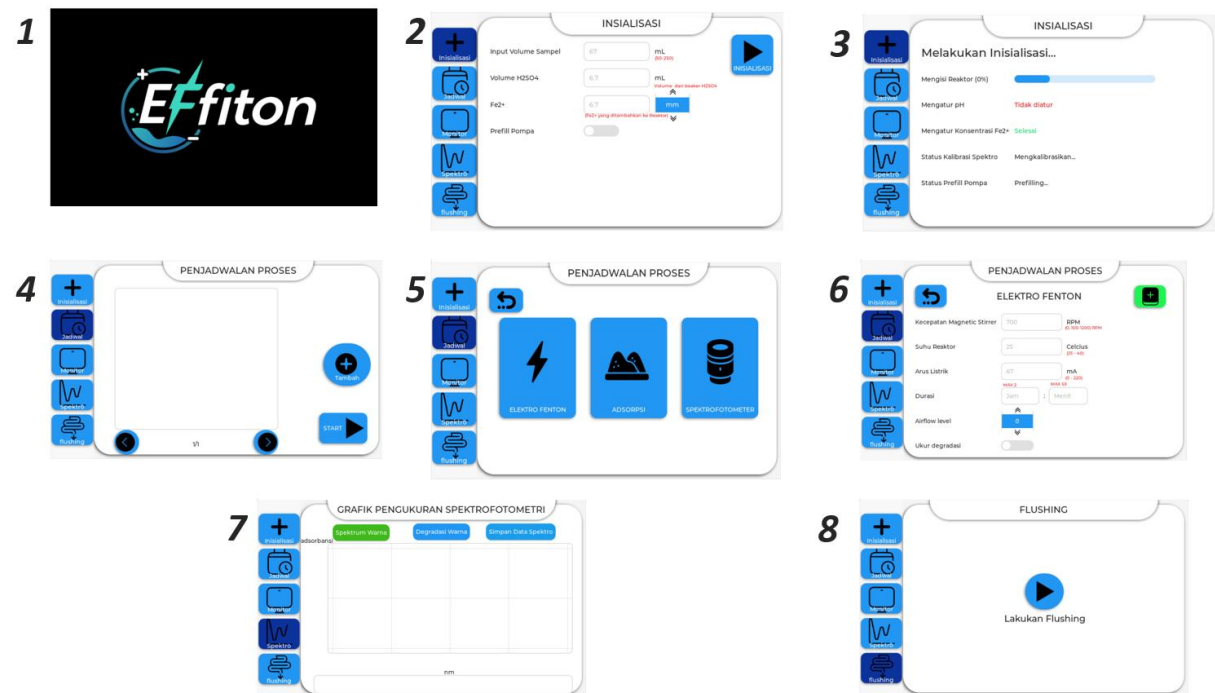
Perangkat yang dipilih adalah layar sentuh kapasitif Elecrow CrowPanel 7 inci (780×480 piksel) dengan ESP32-S3 terintegrasi, sehingga UI dan pengendali utama menjadi dua unit komputasi terpisah yang tidak saling membebani. Skematik rangkaian subsistem ditunjukkan pada Gambar 17.



Gambar 17. Skematik subsistem user interface

Tata letak antarmuka dirancang menggunakan EEZ Studio dengan kerangka kerja LVGL v8.4 (Gambar 18) dan terdiri atas enam menu utama: Welcome, Inisialisasi, Penjadwalan, Monitor, Spektrofotometri, dan *Flushing*. *State machine* UI dirancang tersinkronisasi dengan *state machine firmware*: menu tertentu dikunci pada keadaan tertentu, misalnya menu inisialisasi tidak dapat diakses saat eksekusi berjalan. Protokol komunikasi menggunakan format JSON di atas UART dengan pola permintaan-balasan (ACK) dan *streaming* status; seluruh validasi batas parameter (RPM, arus, suhu, durasi) dilakukan di sisi

UI sebelum data dikirim sehingga pengendali dapat langsung mengeksekusi tanpa validasi ulang. Khusus transmisi data spektrum yang panjang (401 titik), diberikan jeda 2 detik untuk menjamin integritas data.



Gambar 18. Desain antarmuka pengguna pada EEZ Studio



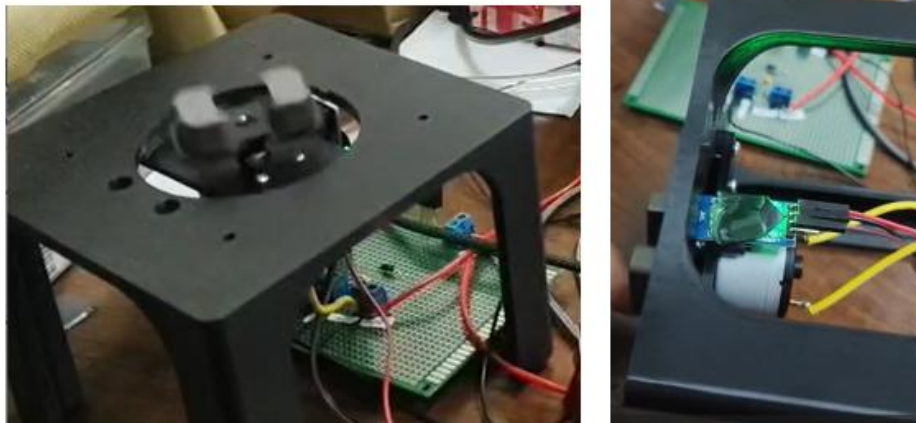
Gambar 19. Implementasi rangkaian user interface dan keypad



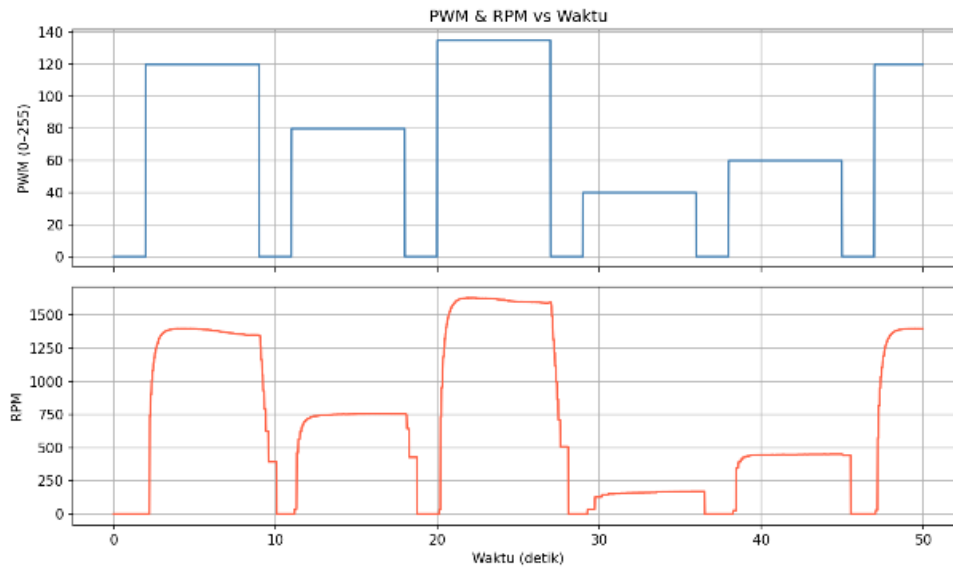
Gambar 20. Tampilan antarmuka pengguna pada display HMI

III.3.4 Subsistem Reaktor: Kendali *Stirrer* dan Sensor

Perangkat keras kendali *stirrer* diimplementasikan dengan motor DC bermagnet permanen ganda, H-Bridge berbasis MOSFET IRLZ44NPBF (tegangan ambang 1 – 2 V, kompatibel dengan sinyal 3,3 V ESP32) sebagai *driver*, serta sinyal kendali PWM 100 Hz beresolusi 8-bit; motor, magnet, dan sensor Hall Effect LM393 (satu pulsa LOW per putaran) terintegrasi pada dudukan cetak 3D, dengan hasil perakitan ditunjukkan pada Gambar 21. Pengkabelan *driver stirrer*, sensor pH, dan sensor gas di dalam reaktor mengikuti skematik rangkaian sistem pada Gambar 15 sehingga tidak diulang di sini. RPM dihitung dari periode antarpulsa dalam jendela waktu 20 ms melalui *interrupt* GPIO. Pembacaan sensor Hall Effect menuntut kehati-hatian: dengan hanya satu titik magnet per putaran dan jendela pengukuran 20 ms, pembacaan RPM di bawah 400 mengalami penurunan resolusi (grafik tampak berundak pada RPM rendah), dan terdapat *deadzone* pada PWM di bawah 20 yang membuat *stirrer* tidak berputar. Untuk identifikasi sistem, data PWM–RPM diambil dengan tiga jenis sinyal eksitasi; variasi sinyal kotak beramplitudo berbeda (Gambar 22) dipilih karena paling jelas terbaca, sedangkan sinyal menyerupai *white noise* tidak terbaca baik akibat keterbatasan sensor Hall Effect.



Gambar 21. Hardware stirrer dan sensor Hall Effect pada dudukan cetak 3D (Dudukan dirancang rekan penulis [15])

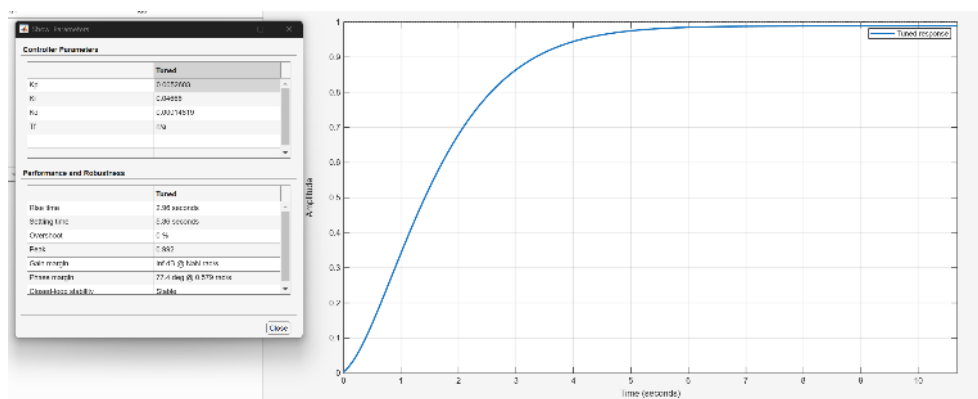


Gambar 22. Data PWM terhadap RPM untuk identifikasi sistem stirrer

Data tersebut dimasukkan ke MATLAB System Identification Toolbox dan menghasilkan fungsi transfer orde dua pada persamaan (3.4).

$$G(s) = \frac{24,41s + 0,41}{s^2 + 1,906s + 0,04642} \quad (3.4)$$

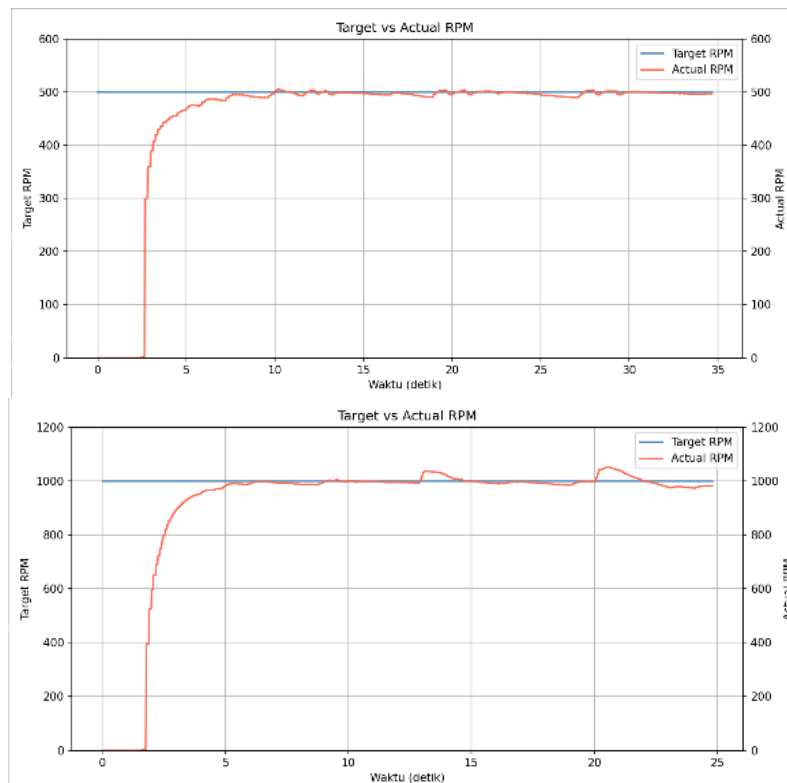
Berdasarkan persamaan (3.4), pengendali PI ditala menggunakan MATLAB PID Tuner (Gambar 23) dan diperoleh $K_p = 0,005$ serta $K_i = 0,046$ dengan prediksi *settling time* sekitar 4 detik dan respons teredam kritis. Pengendali kemudian diimplementasikan pada *task* taskKontrolStirrer yang membaca RPM terkini, menghitung galat terhadap *setpoint*, mengakumulasi suku integral, dan memperbarui nilai PWM setiap iterasi.



Gambar 23. Penalaan pengendali PI menggunakan MATLAB PID Tuner

Pengujian respons step pada *setpoint* 500 RPM dan 1000 RPM (Gambar 24) menunjukkan galat keadaan tunak 0 RPM berkat aksi integral, dengan ketidakpastian pengukuran ± 60 RPM akibat resolusi jendela 20 ms. *Settling time* yang dicapai sekitar 4 detik dengan karakteristik teredam kritis tanpa *overshoot* pada kedua *setpoint*, sesuai prediksi penalaan. Rentang operasi efektif adalah 100 – 1200 RPM; di bawah 100 RPM resolusi

interrupt tidak memadai sehingga menjadi keterbatasan perangkat keras yang terdokumentasi. Pada pengujian integrasi penuh selama 5 menit, pengendali mempertahankan target RPM secara stabil sepanjang durasi uji.

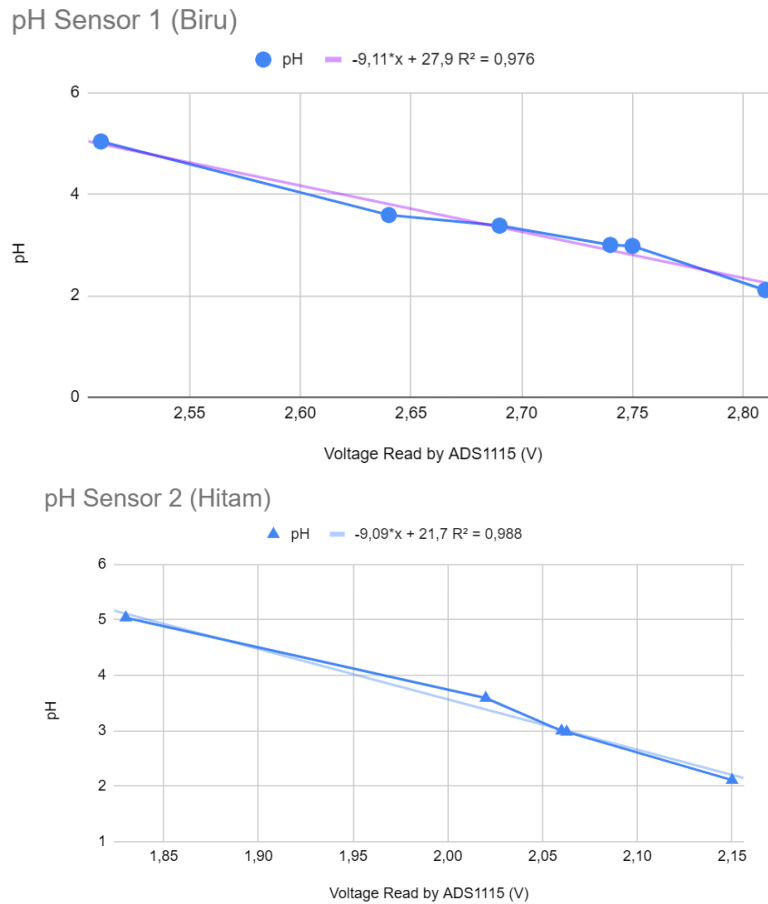


Gambar 24. Respons step pengendali PI pada setpoint 500 RPM dan 1000 RPM

Sensor pH PH1503C dikalibrasi di laboratorium PPNN ITB menggunakan sensor referensi presisi. Empat larutan H_2SO_4 dengan konsentrasi berbeda (pH 2 – 5) disiapkan dari akuades 70 mL; kedua sensor uji (biru dan hitam) dibilas akuades dan dikeringkan tiga kali sebelum tiap pencelupan, lalu tegangan keluarannya diamati terhadap pH referensi. Regresi linier data kalibrasi (Gambar 25) menghasilkan persamaan (3.5) dan (3.6) dengan akurasi $R^2 = 97\%$.

$$pH_{biru} = -0,107 V + 3,05 \quad (3.5)$$

$$pH_{hitam} = -0,109 V + 2,39 \quad (3.6)$$



Gambar 25. Hasil kalibrasi sensor pH biru dan hitam

Derau tegangan $\pm 0,1$ V pada ADS1115 berkorespondensi dengan ketidakpastian pH sekitar $\pm 0,011$ untuk kemiringan kalibrasi yang diperoleh, memadai untuk memantau rentang pH optimal aktivasi Fe^{2+} (pH 2 – 3).

Sensor gas MQ-135 diimplementasikan pada kanal A2 ADS1115 (*gain* 2) dan dibaca setiap 4 detik oleh *task* *taskBacaSensorGas*; nilai mentah ADC dikonversi menjadi milivolt. Rangkaian elektrik sensor mengikuti skematik rangkaian sistem pada Gambar 15. Sensor memerlukan pemanasan awal 24 jam, kemudian dikalibrasi dengan cara ditiup untuk menghadirkan CO₂ dari napas. Karakterisasi menunjukkan perilaku yang tidak sederhana: dari *baseline* 20 – 25 mV, tiupan menurunkan tegangan ke sekitar 13 mV, tetapi setelahnya muncul *overshoot* hingga sekitar 40 mV yang kemudian meluruh secara eksponensial kembali ke *baseline*. Akibatnya, deteksi naif berbasis delta tetap (misalnya turun 1 mV dari pembacaan sebelumnya) tidak valid, karena sisi turun dari *overshoot* akan terbaca keliru sebagai kehadiran CO₂ baru.

Algoritma deteksi karenanya disusun berprioritas dengan jendela validitas *baseline*. Setiap 4 detik dihitung selisih (delta) tegangan terhadap pembacaan sebelumnya. Prioritas tertinggi: bila delta naik 1 mV atau lebih, status ditetapkan CO₂ tidak terdeteksi. Berikutnya,

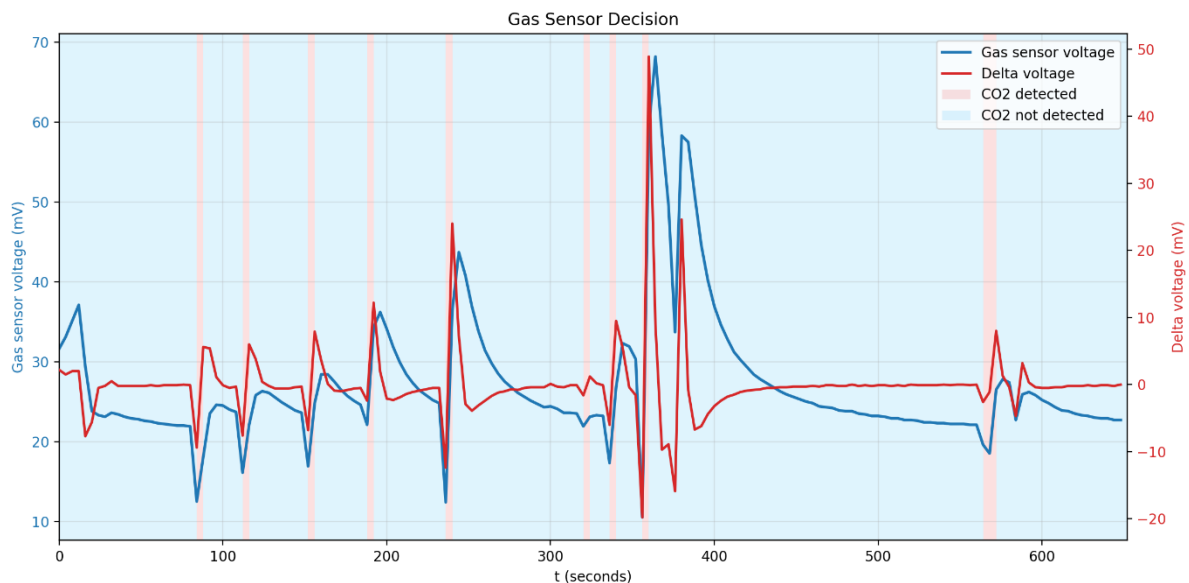
status CO2 terdeteksi ditetapkan bila delta turun 1 mV atau lebih dan tegangan sebelumnya berada pada rentang *baseline* 20 – 25 mV (syarat ini menyaring sisi turun *overshoot* yang berangkat dari 40 mV), atau bila tegangan saat ini berada di bawah ambang absolut 19 mV. Di luar kedua kondisi tersebut, status sebelumnya dipertahankan. Ringkasnya:

```

setiap 4 s : baca V (mV) ; delta = V - V_prev
jika delta >= +1 mV          -> "CO2 tidak terdeteksi"
lain, jika (delta <= -1 mV dan 20 <= V_prev <= 25 mV)
        atau V < 19 mV      -> "CO2 terdeteksi"
lain                          -> pertahankan status sebelumnya

```

Status terbaru dipublikasikan ke *task* lain melalui *queue* dengan mode overwrite sehingga konsumen selalu membaca keadaan termutakhir. Dua detail implementasi juga penting. Pertama, pembacaan pertama ditunda 500 ms karena inisialisasi ADS1115 dilakukan oleh *task* pembaca pH; pembacaan yang terlalu dini terhadap perangkat yang belum siap menyebabkan sistem *crash*. Kedua, seluruh akses bus I²C dilindungi *mutex* untuk mencegah *race condition* antar-*task*. Hasil pengujian pada Gambar 26 menampilkan tegangan sensor, delta tegangan, dan keputusan deteksi: status tetap benar meskipun terjadi *overshoot* setelah tiupan.



Gambar 26. Hasil pengujian deteksi sensor gas: tegangan sensor, delta tegangan antar-4 detik, dan keputusan deteksi CO2

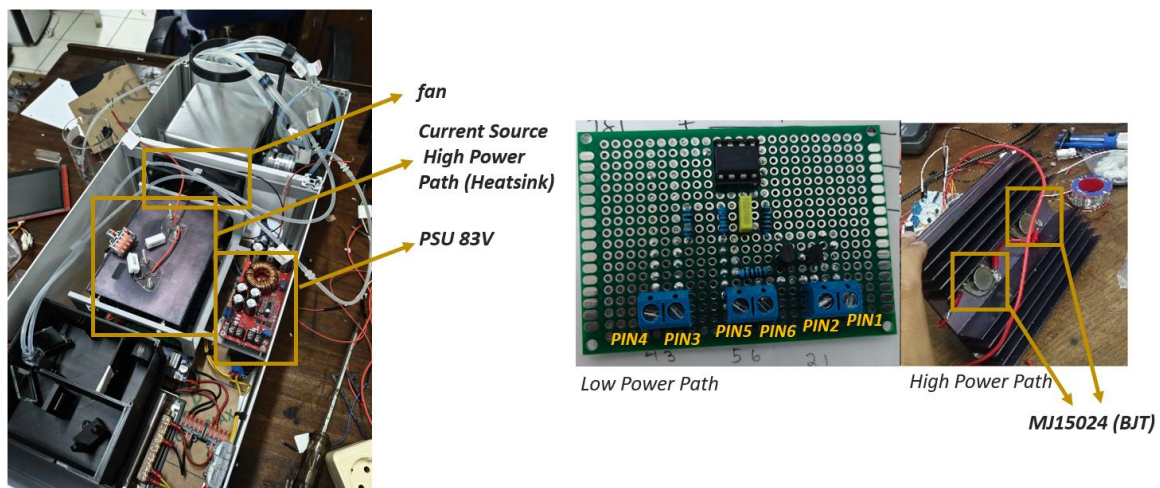
III.4. Hasil Implementasi

Setelah seluruh subsistem terintegrasi, hasil implementasi bagian yang dikerjakan didokumentasikan sebagai berikut:

- Sumber arus (Gambar 27): PSU 83 V, *heatsink* jalur daya tinggi, dan kipas pendingin terpasang di dalam alat, beserta rangkaian jalur daya rendah dan jalur daya tinggi dengan BJT MJ15024.

- *User interface* (Gambar 28): sembilan tampilan hasil implementasi, yaitu (1) logo pembuka saat alat dinyalakan; (2) menu formulir parameter reaksi adsorpsi; (3) menu untuk melakukan *flushing*; (4) dialog konfirmasi ulang sebelum *flushing* dijalankan; (5) menu grafik spektrofotometri; (6) *progress bar* proses *flushing*; (7) menu monitor reaksi; (8) menu formulir parameter reaksi EF; dan (9) menu penjadwalan proses.
- Reaktor (Gambar 29): sensor pH, sensor gas, sensor suhu elektroda, *magnetic stirrer* beserta pemanas di bagian bawah, serta selang masukan dan keluaran terpasang lengkap.
- Produk akhir EFlow (Gambar 30): dudukan dan *casing* dirancang oleh rekan penulis satu kelompok [15], [16]; enam komponen utamanya adalah (1) reaktor EF tempat berlangsungnya reaksi; (2) *power supply* beserta PCB integrasi; (3) *user interface* layar sentuh beserta *numpad* sebagai masukan alternatif; (4) rangkaian sumber arus; (5) pompa peristaltik beserta wadah reagen; dan (6) spektrofotometer.

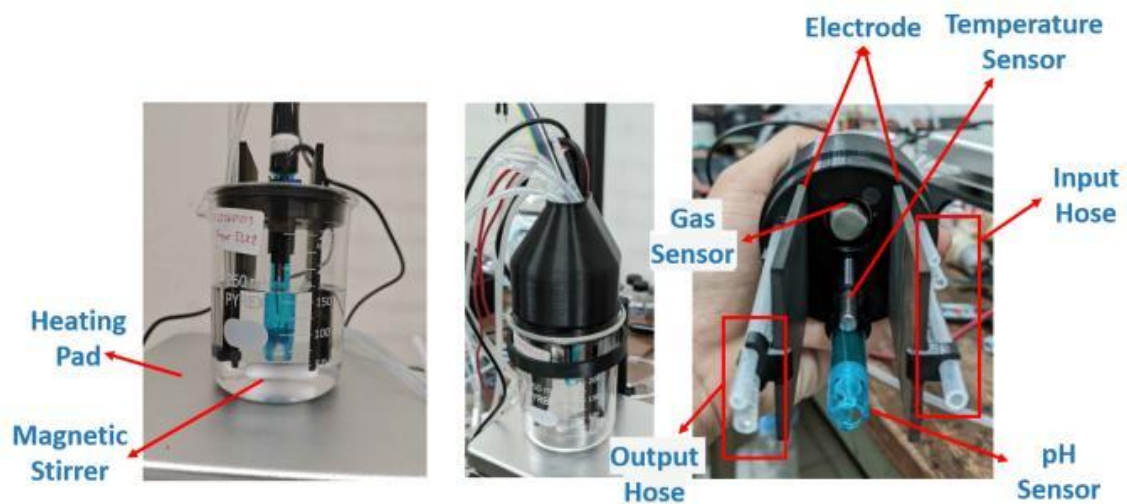
Sistem inilah yang digunakan pada demonstrasi ujung-ke-ujung tanggal 4 Juni 2026.



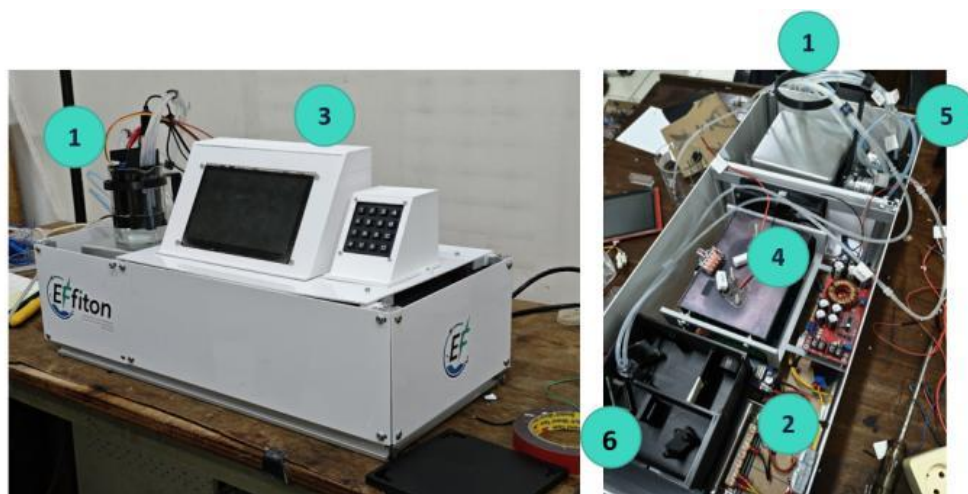
Gambar 27. Hasil implementasi sumber arus: penempatan PSU 83 V, heatsink jalur daya tinggi, dan kipas dalam alat (kiri) serta rangkaian jalur daya rendah dan jalur daya tinggi dengan BJT MJ15024 (kanan)



Gambar 28. Hasil implementasi tampilan user interface pada display HMI



Gambar 29. Reaktor dengan sensor pH, sensor gas, sensor suhu, stirrer, dan pemanas terpasang (dudukan dirancang rekan penulis)



Gambar 30. Hasil implementasi alat Effiton: tampak luar (kiri) dan tata letak komponen di dalamnya (kanan); dudukan dan casing dirancang oleh rekan penulis [15], [16]

BAB IV ANALISIS HASIL TUGAS AKHIR

Bab ini menganalisis hasil tugas akhir: apakah subsistem yang dibangun berhasil memecahkan masalah yang dirumuskan pada Bab I, mengapa berhasil atau tidak berhasil, bagaimana memperbaikinya, serta pengetahuan yang diperoleh selama proses pelaksanaan tugas akhir.

IV.1. Hasil Tugas Akhir

Secara keseluruhan, tugas akhir ini berhasil. Keempat subsistem yang dikerjakan terintegrasi penuh dengan subsistem anggota kelompok lain, dan sistem mendemonstrasikan reaksi EF lengkap secara otomatis ujung-ke-ujung pada tanggal 4 Juni 2026, meliputi inisialisasi parameter melalui UI, eksekusi jadwal reaksi adsorpsi dan EF, pemantauan sensor waktu nyata beserta grafik spektrofotometer, dan *flushing* di akhir siklus. Dari lima belas spesifikasi teknis sistem yang ditetapkan pada B200, tiga belas terpenuhi sepenuhnya dan dua terpenuhi sebagian.

Pada subsistem *user interface*, seluruh butir pengujian fungsional ujung-ke-ujung berhasil tanpa kegagalan, sebagaimana dirangkum pada Tabel III: komunikasi UART berjalan tanpa kehilangan data, jadwal dieksekusi dengan benar, *force stop* dikonfirmasi dalam satu siklus, dan seluruh validasi masukan bekerja.

Tabel III. Hasil verifikasi fungsional user interface

Fitur yang Diuji	Hasil yang Diinginkan	Status Ketercapaian
Komunikasi UART UI ↔ pengendali	Operasional tanpa kehilangan data	Tercapai
Transmisi jadwal reaksi (format JSON)	Jadwal diterima dan dieksekusi pengendali dengan benar	Tercapai
Tampilan sensor waktu nyata (RPM, suhu, arus, pH, waktu)	Data terbaru secara waktu nyata	Tercapai
Perintah <i>force stop</i> (UI → pengendali)	Terkonfirmasi (ACK) dalam satu siklus komunikasi	Tercapai
Penyimpanan data SD card (CSV data EF dan spektro)	Data tersimpan konsisten	Tercapai
Navigasi enam menu	Seluruh menu dapat diakses pada state yang tepat	Tercapai
Responsivitas layar sentuh	Respons sentuh tanpa <i>lag</i>	Tercapai (setelah jalur sentuh dipisah dari <i>polling</i> sensor)
Integrasi keypad 4×4 (* = desimal, D = backspace)	Masukan terarah dengan benar ke field yang aktif	Tercapai
Validasi input (RPM 0/100 – 1200; arus 0 – 220 mA; suhu 25 – 40 °C)	Nilai di luar rentang ditolak dengan <i>pop-up</i> peringatan	Tercapai

Ketercapaian spesifikasi yang terkait langsung dengan subsistem yang dikerjakan dirangkum pada Tabel IV. Sumber arus mencapai rentang spesifikasi 0 – 0,22 A secara penuh dengan linearitas sempurna ($R^2 = 1,000$), riak 0,003 Vrms, dan tanpa arus bocor; kendali *stirrer*, durasi reaksi, input daya, ukuran *display*, dan pemantauan pH juga memenuhi target.

Tabel IV. Ketercapaian spesifikasi terkait subsistem yang dikerjakan

Spesifikasi	Target	Hasil	Status
Arus listrik elektroda	0 – 0,22 A	0 – 0,22 A	Tercapai
Kecepatan <i>magnetic stirrer</i>	0 – 1200 RPM	0, 100 – 1200 RPM	Tercapai sebagian
Durasi reaksi	10 – 120 menit	10 – 120 menit	Tercapai
Input daya	250,9 W	192,2 W	Tercapai
Ukuran <i>display</i>	780 × 480 piksel	780 × 480 piksel	Tercapai
pH operasi terpantau	2 – 4	2 – 4	Tercapai

Satu-satunya spesifikasi subsistem yang tercapai sebagian adalah kendali *stirrer* pada rentang 0 – 100 RPM. Penyebabnya adalah keterbatasan perangkat keras: sensor Hall Effect hanya menghasilkan satu pulsa per putaran sehingga pada jendela pengukuran 20 ms resolusi pembacaan RPM rendah tidak memadai, ditambah efek stall motor pada PWM rendah. Perbaikan yang diusulkan adalah penggunaan encoder beresolusi tinggi atau dua sensor Hall Effect, serta skenario boost tegangan sesaat pada *setpoint* rendah. Adapun batas arus 220 mA, hasil revisi dari target awal 420 mA akibat batas termal BJT pada rel 83 V, tidak menghalangi tujuan alat karena efisiensi degradasi 82% dalam satu jam telah dapat dicapai pada 63 mA, jauh di bawah batas atas yang tersedia. Satu isu minor yang tersisa adalah drift pembacaan ADS1115 (selisih sekitar 13% terhadap multimeter pada resistor penginderaan), diduga akibat unit yang rusak atau resistansi parasit kabel panjang; penggantian modul dan penggunaan sensor arus khusus menjadi tindak lanjutnya.

Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan pada Bab I terjawab: dosis arus reaksi EF dapat diatur secara akurat dan linier tanpa kebocoran; seluruh sensor, aktuator, dan komunikasi berjalan paralel tanpa saling memblokir di atas FreeRTOS; operator memperoleh kendali dan visibilitas penuh melalui satu antarmuka terpadu tanpa kehilangan data; dan kecepatan pengadukan terkendali presisi dengan galat keadaan tunak nol pada rentang operasi efektifnya.

IV.2. Pengetahuan yang Diperoleh

Pelaksanaan tugas akhir ini memberikan banyak pengetahuan dan pelajaran yang tidak diperoleh dari perkuliahan. Pertama, membaca *datasheet* secara menyeluruh sebelum memilih

komponen terbukti krusial: kegagalan dua iterasi awal sumber arus bersumber dari penggunaan MOSFET *switching* untuk operasi linier kontinu dan dari pengabaian kurva derating daya terhadap suhu. Perhitungan derating dan resistansi termal *heatsink* seharusnya dilakukan sejak tahap desain, bukan setelah komponen terbakar. Kedua, transistor BJT lebih sesuai daripada MOSFET *switching* untuk sumber arus linier bertegangan tinggi, dan pemasangan paralel transistor daya wajib disertai mekanisme penyeimbang arus aktif untuk mencegah *thermal runaway* berantai.

Ketiga, identifikasi sistem secara eksperimental (MATLAB System Identification Toolbox) terbukti praktis untuk memodelkan aktuator nyata yang parameternya tidak diketahui, tetapi kualitas data eksitasi sangat menentukan: sinyal kotak beramplitudo bervariasi menghasilkan model yang jauh lebih baik daripada sinyal menyerupai *white noise* karena keterbatasan sensor. Keempat, pada sistem tertanam multitask, *race condition* nyata terjadi dan perlindungan sumber daya bersama dengan *mutex/queue* FreeRTOS bukan sekadar formalitas; pemisahan jalur pembacaan sentuh dari *polling* sensor juga menunjukkan pentingnya memikirkan prioritas *task* terhadap pengalaman pengguna. Kelima, ketergantungan pada perangkat lunak berbayar (Squareline Studio) berisiko menghambat proyek; memilih alat bantu sumber terbuka seperti EEZ Studio sejak awal menghemat waktu pengerjaan ulang. Keenam, mendefinisikan protokol komunikasi (format pesan, ACK, dan penanganan data panjang) di awal integrasi dua mikrokontroler sangat mengurangi kebingungan saat debugging. Terakhir, disiplin dokumentasi melalui logbook harian dan perencanaan penggunaan laboratorium (antrean PPNN) berperan besar terhadap kelancaran pelaksanaan proyek berdurasi satu semester ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merangkum kesimpulan tugas akhir beserta saran perbaikan yang diperoleh setelah mengerjakan dan menganalisis hasilnya.

V.1. Kesimpulan

Tugas akhir ini berhasil merancang dan mengimplementasikan empat subsistem inti otomasi reaktor EF Efiton: *power supply*, mikrokontroler/FreeRTOS, *user interface*, dan kendali *stirrer*. Permasalahan yang dirumuskan pada Bab I terjawab sebagai berikut. Sumber arus berbasis BJT MJ15024 menghasilkan arus terkendali 0 – 220 mA pada rel 83 V dengan linearitas sempurna ($R^2 = 1,000$), koefisien 63 mA/V, riak AC 0,003 Vrms, dan tanpa arus bocor saat relai OFF, sepenuhnya memenuhi kebutuhan proses elektrokimia sehingga dosis radikal hidroksil dapat diatur akurat. *Firmware* berbasis FreeRTOS mengimplementasikan *state machine* lima keadaan yang mengorkestrasi seluruh sensor dan aktuator secara paralel melalui empat belas *task* independen tanpa saling memblokir. Antarmuka pengguna berbasis LVGL pada layar sentuh 7 inci menampilkan data waktu nyata dan grafik degradasi tanpa kehilangan data melalui komunikasi UART JSON dua arah, memberikan operator kendali dan visibilitas penuh. Pengendali PI *stirrer* mencapai galat keadaan tunak nol, *settling time* sekitar 4 detik, dan respons teredam kritis pada rentang 100 – 1200 RPM. Sensor pH terkalibrasi dengan $R^2 = 97\%$ pada rentang pH 2 – 5, memadai untuk memantau kondisi aktivasi Fe^{2+} optimal.

Dari lima belas spesifikasi teknis, tiga belas terpenuhi sepenuhnya, dan sistem berhasil menjalankan demonstrasi reaksi EF lengkap secara otomatis ujung-ke-ujung pada 4 Juni 2026. Hasil ini menunjukkan kelayakan otomasi reaktor EF skala laboratorium menggunakan komponen komersial terjangkau dan *firmware* sumber terbuka, sekaligus menjawab kebutuhan alat penelitian pengolahan limbah pewarna tekstil yang bebas ultraviolet dan dapat diobservasi.



Gambar 31. Hasil Akhir;Produk EFfiton

V.2. Saran

Berdasarkan pengalaman sepanjang pengerjaan tugas akhir, beberapa saran diberikan untuk pengembangan selanjutnya. Pada sumber arus, disarankan optimasi derating termal (*heatsink* dengan resistansi termal lebih rendah atau penambahan BJT paralel) agar target arus 420 mA tercapai, implementasi PCB penuh dari jalur daya rendah hingga jalur daya tinggi untuk menggantikan rangkaian prototipe, serta penggunaan sensor arus khusus alih-alih pengukuran tegangan resistor untuk menghindari drift pembacaan ADS1115. Pada kendali *stirrer*, disarankan penggunaan encoder beresolusi tinggi atau dua sensor Hall Effect untuk pembacaan RPM rendah yang lebih akurat, serta skenario boost tegangan sesaat pada *setpoint* RPM rendah untuk mengatasi stall motor. Pada *user interface*, disarankan penggunaan layar dengan refresh rate lebih tinggi untuk menghilangkan efek scanning saat berganti menu. Pada tingkat sistem, disarankan integrasi kalibrasi spektrofotometer otomatis berbasis standar panjang gelombang yang diketahui serta pengujian lanjutan menggunakan sampel limbah tekstil riil. Secara metodologis, calon pengerjaan tugas akhir serupa disarankan menghitung anggaran termal sejak tahap desain, memverifikasi asumsi *datasheet* dengan pengujian kecil sebelum implementasi penuh, memilih alat bantu pengembangan sumber terbuka, dan menjadwalkan penggunaan laboratorium bersama sejak awal. Disarankan pula penggunaan sensor gas yang lebih sensitif terhadap CO₂ dibanding MQ-135 agar deteksi tidak bergantung pada algoritma delta yang rumit, serta setiap anggota kelompok mempelajari desain 3D sejak awal karena beban perancangan komponen cetak 3D pada proyek semacam ini cukup besar.

REFERENSI

- [1] Tech in Asia Indonesia, “Data industri tekstil Indonesia: panduan lengkap,” 2025. [Online]. Tersedia: <https://id.techinasia.com/data-industri-tekstil-indonesia-panduan-lengkap>.
- [2] Badan Pusat Statistik Indonesia, Statistik Industri Manufaktur, BPS, Jakarta, 2024. [Online]. Tersedia: <https://www.bps.go.id>.
- [3] Zahraturrahmi, “Impacts of Textile Dyes on Health and the Environment and Its Remediation,” dalam *Indonesia Post-Pandemic Outlook: Environment and Technology Role for Indonesia Development*, Penerbit BRIN, Jakarta, 2022, doi: 10.55981/brin.538.c508.
- [4] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- [5] A. Maulana Hardi, “Pengolahan air limbah industri tekstil dengan metode fotokimia UV- H_2O_2 ,” Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2021. [Online]. Tersedia: <https://lib.ui.ac.id>.
- [6] M. Behera, J. Nayak, S. Banerjee, S. Chakraborty, dan S. K. Tripathy, “A review on the treatment of textile industry waste effluents towards the development of efficient mitigation strategy: An integrated system design approach,” *Journal of Environmental Chemical Engineering*, vol. 9, no. 4, hlm. 105277, 2021, doi: 10.1016/j.jece.2021.105277.
- [7] A. Kuleyin, A. Gök, dan F. Akbal, “Treatment of textile industry wastewater by electro-Fenton process using graphite electrodes in batch and continuous mode,” *Journal of Environmental Chemical Engineering*, vol. 9, no. 1, hlm. 104782, 2021, doi: 10.1016/j.jece.2020.104782.
- [8] FreeRTOS.org, “FreeRTOS Real Time Operating System,” 2024. [Online]. Tersedia: <https://www.freertos.org>.
- [9] K. J. Åström dan T. Hägglund, *PID Controllers: Theory, Design and Tuning*, edisi ke-2, ISA, Research Triangle Park, NC, 1995.
- [10] P. Horowitz dan W. Hill, *The Art of Electronics*, edisi ke-3, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2015.
- [11] A. S. Sedra dan K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, edisi ke-8, Oxford University Press, New York, 2019.
- [12] S. He dkk., “Enhanced in situ production of Fenton reagent’s by nanobubble aeration and sacrificial iron anodes in the electro-Fenton process,” *Electrochemistry Communications*, vol. 158, hlm. 107640, 2024, doi: 10.1016/j.elecom.2023.107640.

- [13] H. He dan Z. Zhou, “Electro-Fenton process for water and wastewater treatment,” *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, vol. 47, no. 21, hlm. 2100–2131, 2017, doi: 10.1080/10643389.2017.1405673.
- [14] IEC 61010-1, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use, Part 1: General requirements, International Electrotechnical Commission.
- [15] N. D. A. Syakuro, *Perancangan dan Implementasi Subsistem Pendukung untuk Reaktor Filter Elektro-Fenton Homogen: Penyangga Mekanik, Kendali Pemanas Berbasis PID, Sistem Pemompaan, Integrasi PCB, dan Casing*, Tugas Akhir Program Sarjana, Institut Teknologi Bandung, 2026.
- [16] R. Supriyanto, *EFfiton: Perancangan serta Implementasi Pemantauan Perubahan Warna Sampel Menggunakan Spektrofotometer & Perancangan serta Implementasi Casing*, Tugas Akhir Program Sarjana, Institut Teknologi Bandung, 2026.